

FIAP GRADUAÇÃO

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DevOps Tools & Cloud Computing

Aula prática de Virtualização on-premises

PROF. João Menk

profjoao.menk@fiap.com.br

Primeira opção: Distribuição Linux antiX



SOFTWARES NECESSÁRIOS: VIRTUALIZAÇÃO - antiX



ORACLE®
VM VirtualBox

Hypervisor utilizado para gerenciamento das Máquinas Virtuais

<https://www.oracle.com/br/virtualization/technologies/vm/downloads/virtualbox-downloads.html>



Extension Pack instalado no Oracle VirtualBox

<https://www.oracle.com/br/virtualization/technologies/vm/downloads/virtualbox-downloads.html>



ISO (Imagem System Operation)

Utilizado para habilitar o Sistema Operacional dentro da VM

<https://antixlinux.com/download/>

runit versions:

[Click to download antiX-23.2-Full 64bit](#)



https://sourceforge.net/projects/antix-linux/files/Final/antiX-23.2/runit-antiX-23.2/antiX-23.2-runit_x64-full.iso/download

Segunda opção: Distribuição Linux Ubuntu



SOFTWARES NECESSÁRIOS: VIRTUALIZAÇÃO - **Lubuntu**



ORACLE
VM VirtualBox

Hypervisor utilizado para gerenciamento das Máquinas Virtuais

<https://www.oracle.com/br/virtualization/technologies/vm/downloads/virtualbox-downloads.html>



Extension Pack instalado no Oracle VirtualBox

<https://www.oracle.com/br/virtualization/technologies/vm/downloads/virtualbox-downloads.html>



ISO (Imagem System Operation)

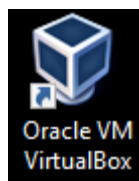
Utilizado para habilitar o Sistema Operacional dentro da VM

<https://lubuntu.me/downloads/> **3,5 GB**

Virtualização Linux

Com a imagem em mãos vamos abrir o Oracle VirtualBox e criar a VM

01) Entre no Oracle VirtualBox

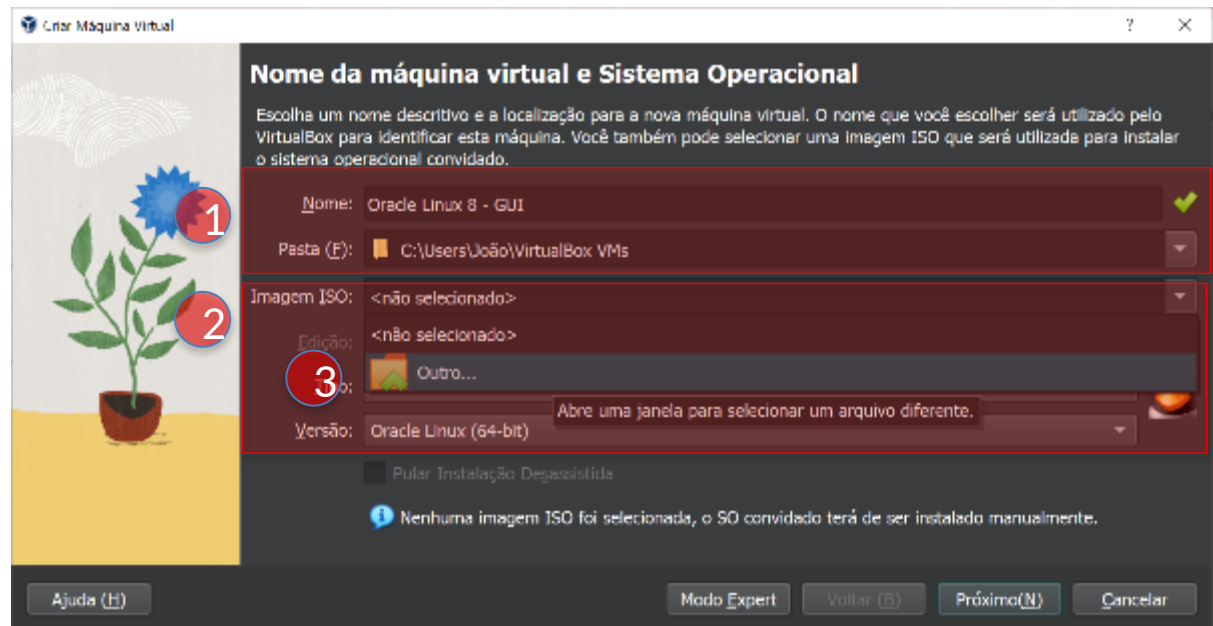


02) Com o Oracle VirtualBox aberto, clique em **Novo** (New)

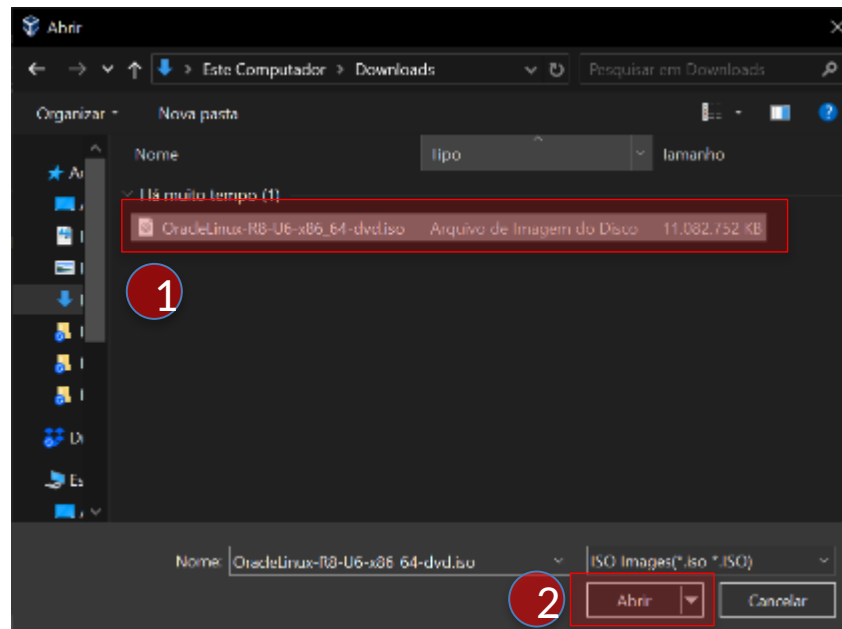


Virtualização Linux

03) Digite o **Nome** da VM e escolha a **localização** (pasta) da VM. Selecione o **tipo e edição correta** de acordo com a ISO baixada. Logo após clique em **Imagem ISO** e depois em **Outro...**

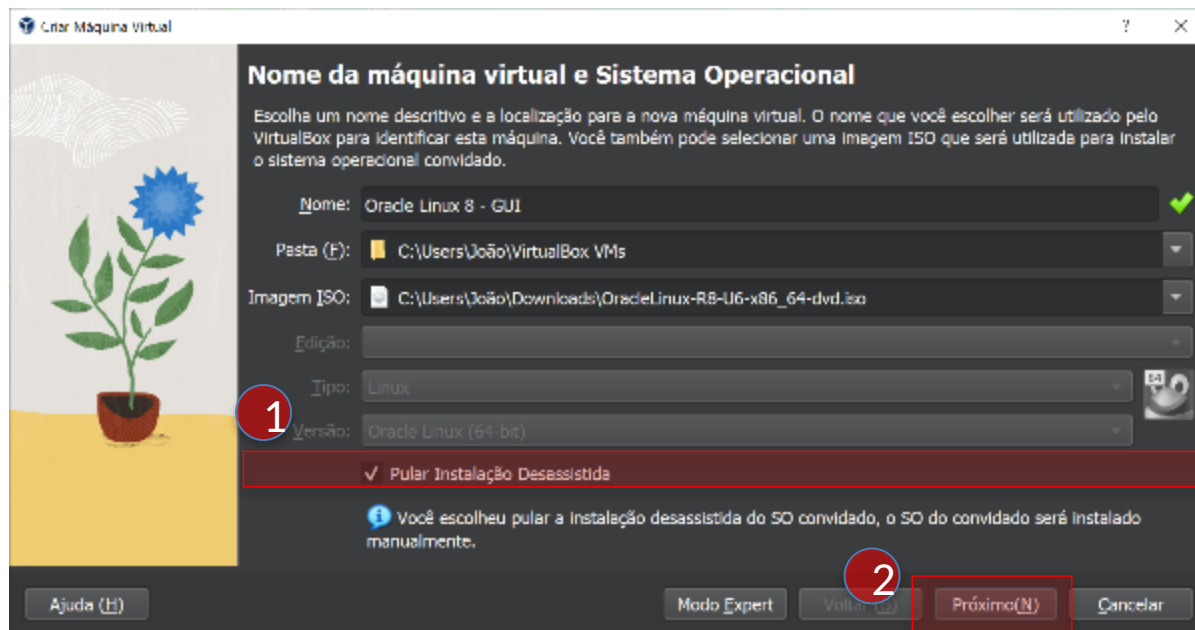


04) **Escolha a imagem** do Sistema Operacional da VM que baixou e clique em **Abrir**

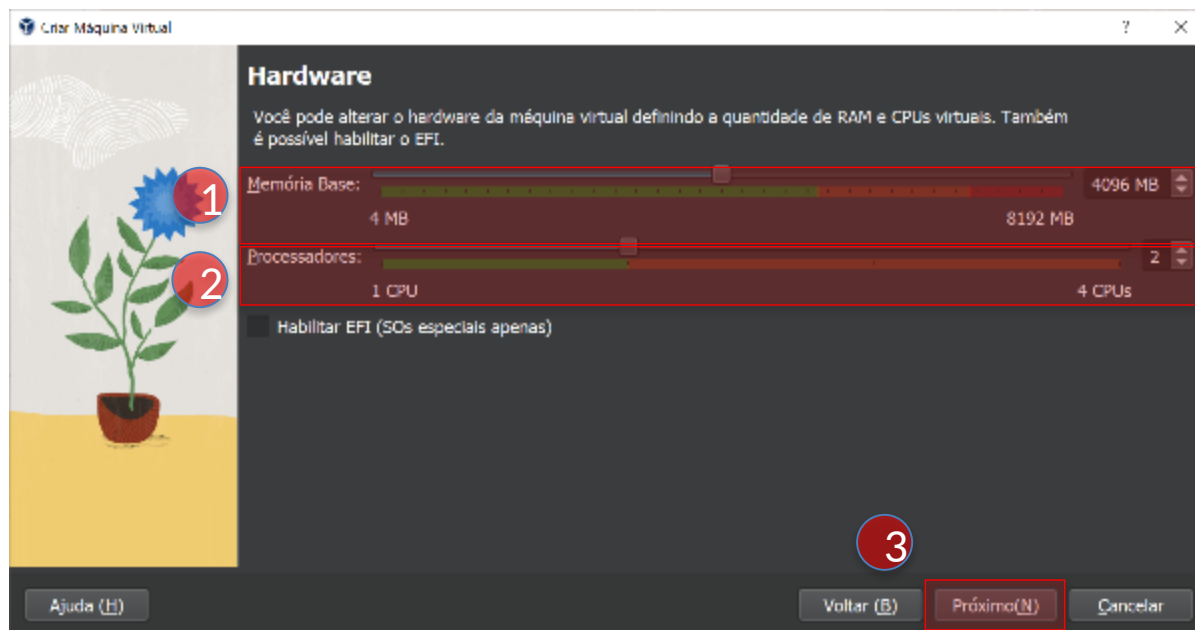


Virtualização Linux

05) Após ter escolhido o arquivo ISO clique no Checkbox **Pular Instalação Desassistida** e depois em **Próximo**

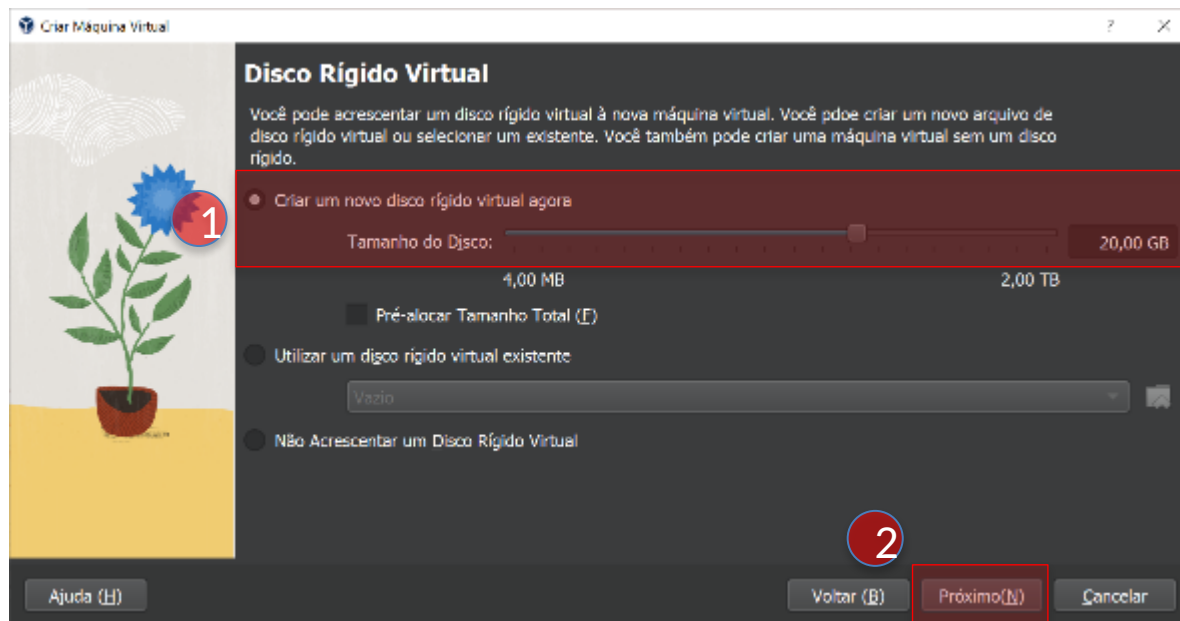


06) Defina o tamanho da **Memória RAM** e a **quantidade de CPUs** que serão reservados para o SO utilizar. Depois clique em **Próximo**

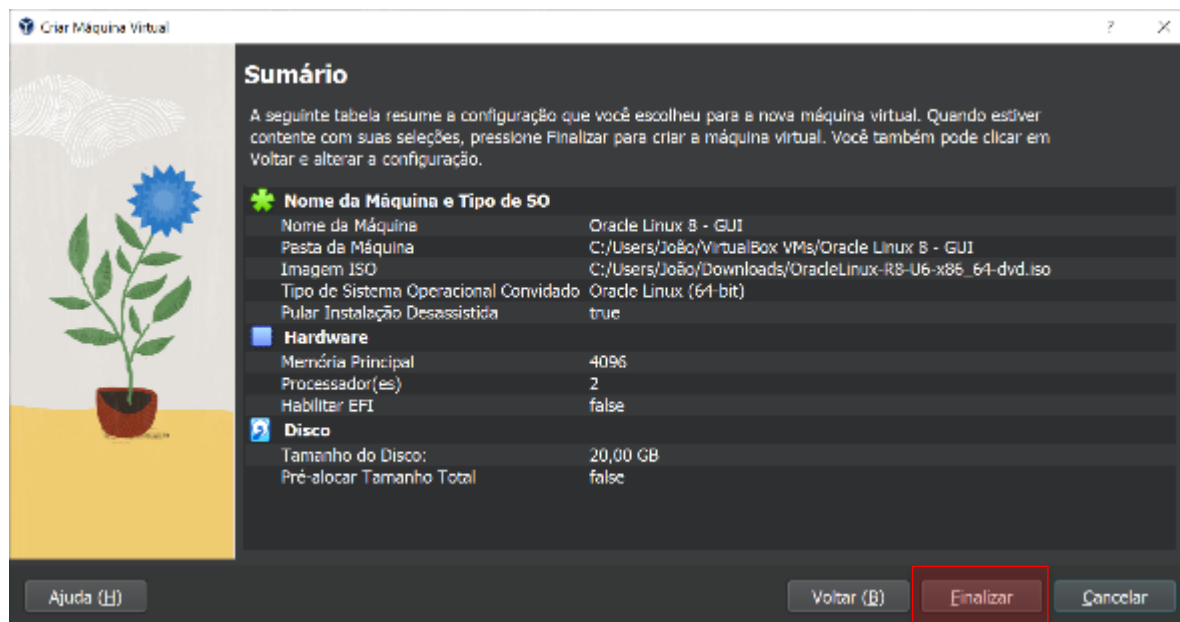


Virtualização Linux

07) Crie um novo **Disco Virtual** para servir de armazenamento da VM. Nesse exercício **deixe 10 GB**. Depois clique em **Próximo**

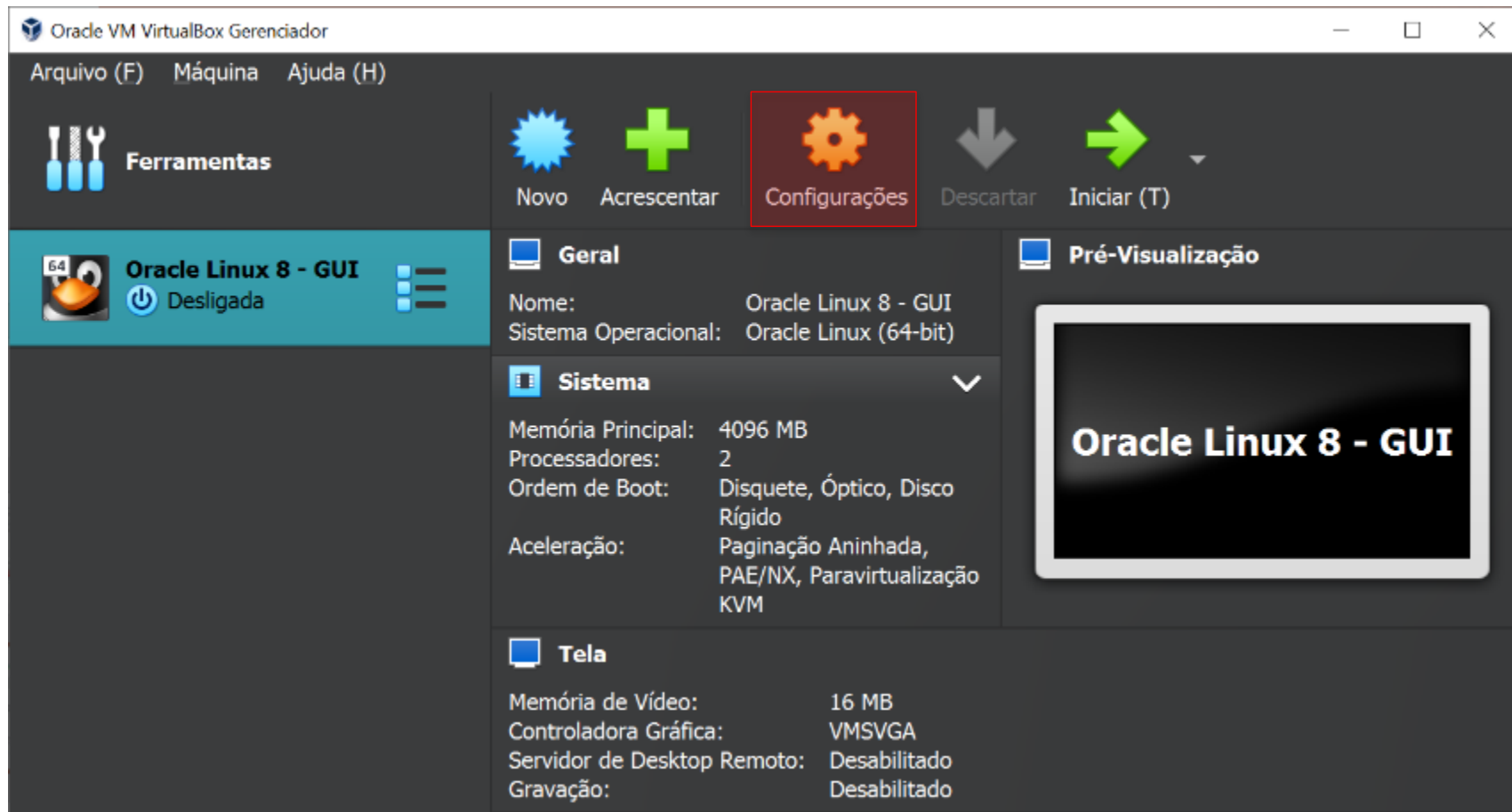


08) Analise o resumo da criação de sua VM e se estiver tudo OK, clique em **Finalizar**



Virtualização Linux

09) Com a **base** da VM pronta, clique em **Configurações**



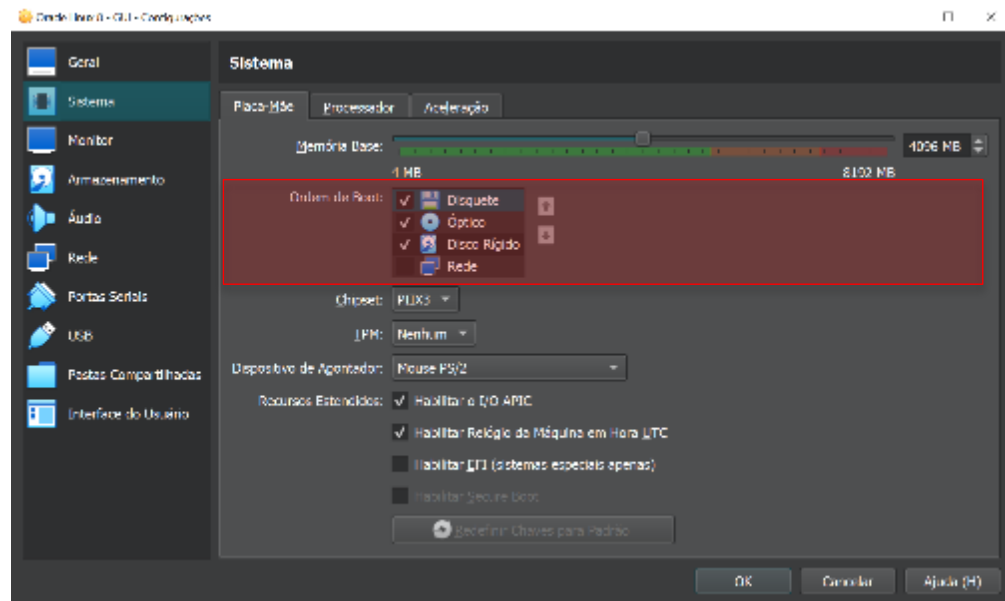
Virtualização Linux

10) Vamos revisar algumas configurações importantes:
Na opção **Geral**, na aba **Avançado**

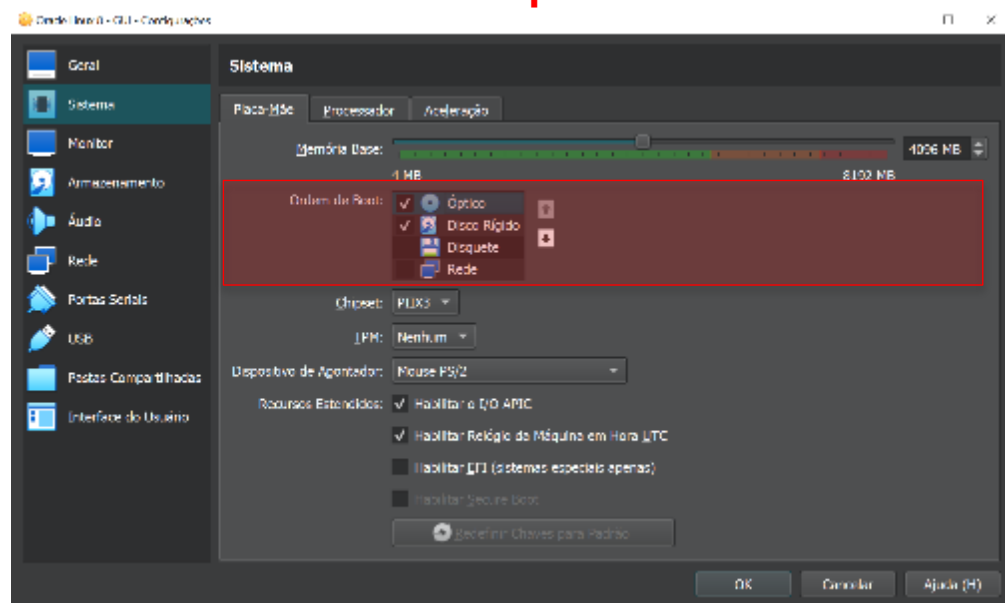


Virtualização Linux

Antes



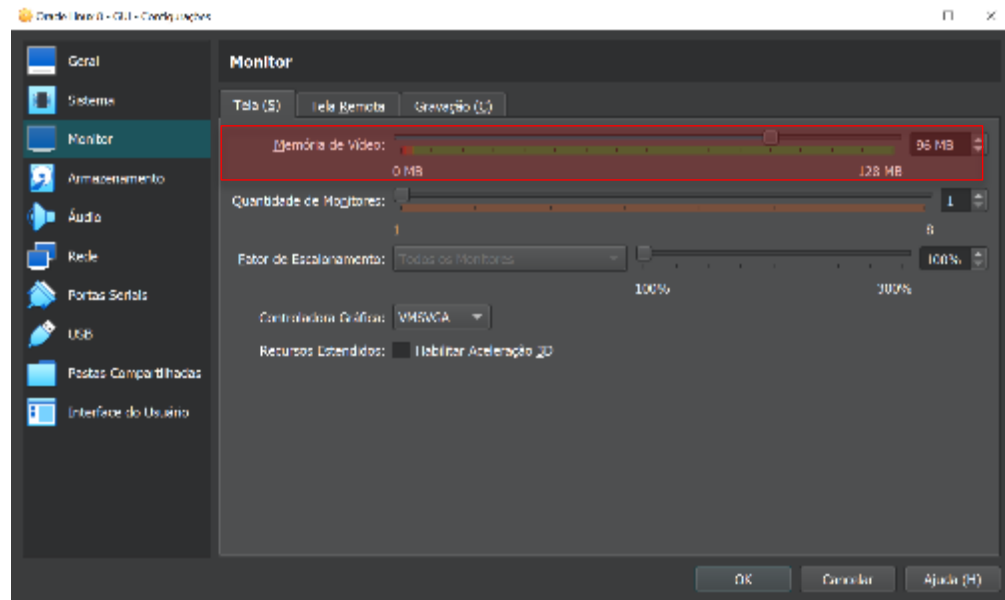
Depois



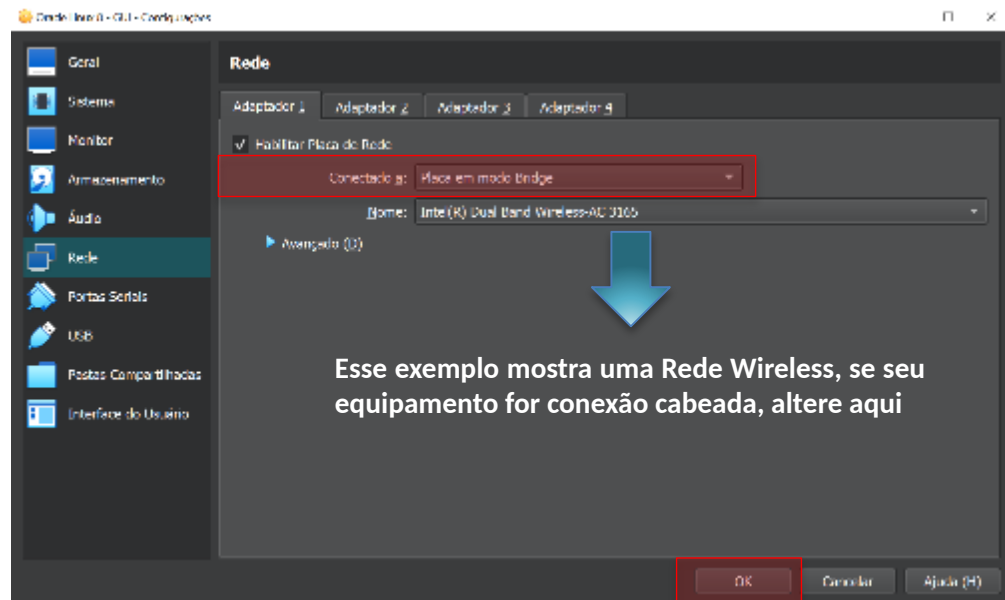
11) Na opção **Sistema**, na aba **Placa-Mãe**, retire a opção de Disquete e deixe o ordem de boot conforme figura ao lado

Virtualização Linux

12) Na opção **Monitor**, escolha o tamanho da **Memória de Vídeo** que será disponibilizada para a VM



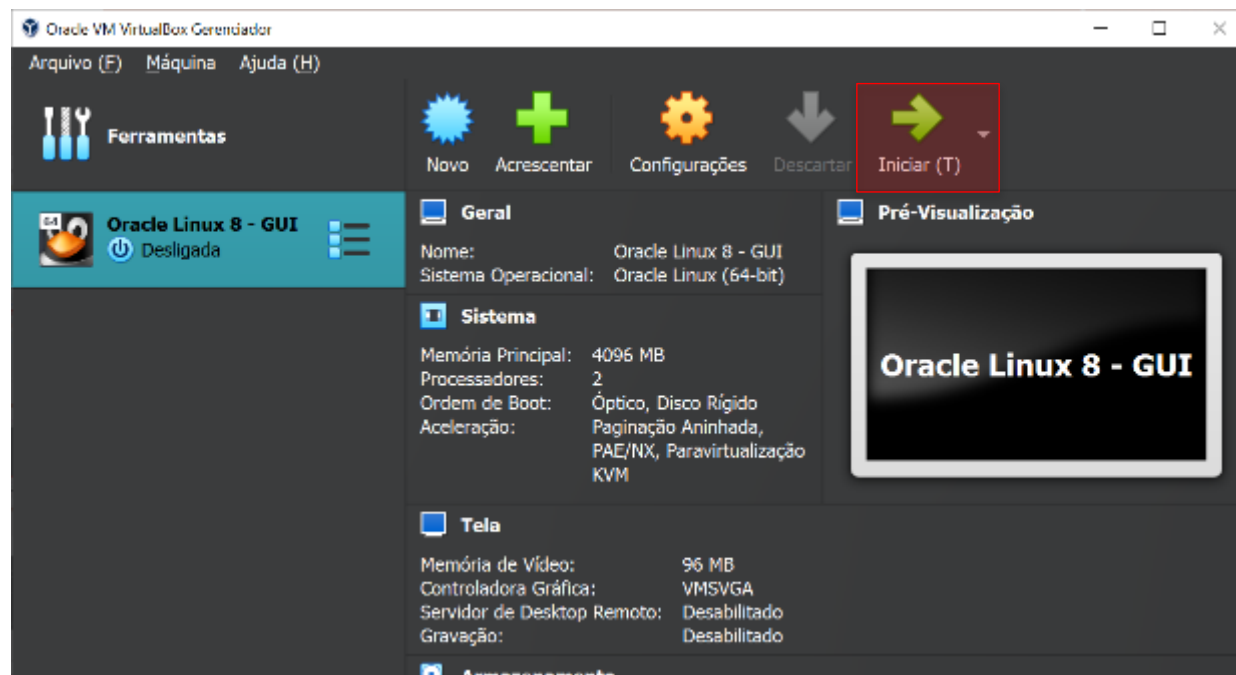
13) Na opção **Rede**, na aba **Adaptador 1**, deixe em **Placa em modo Bridge** (teremos um IP na VM)



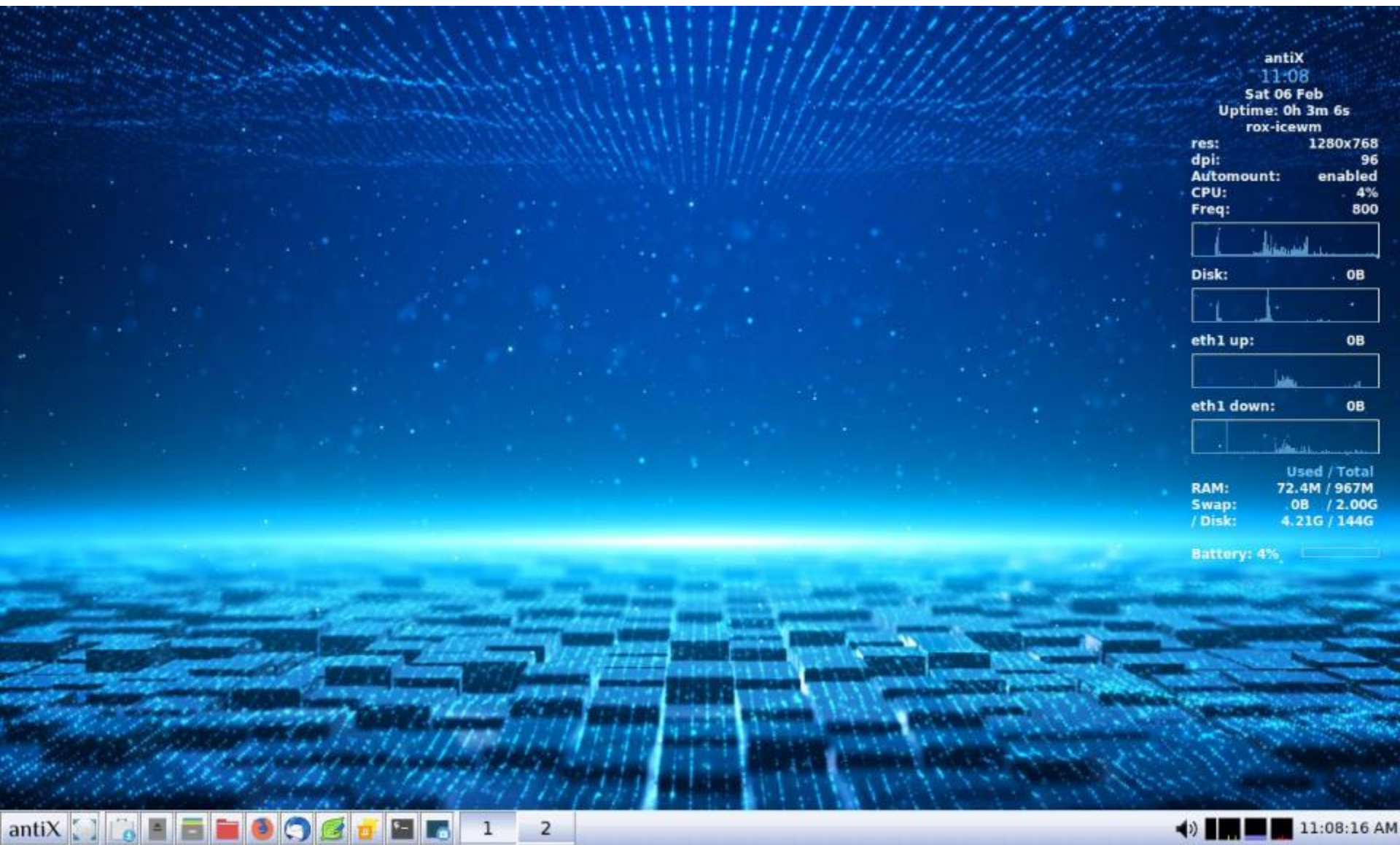
Clique em **OK**

Virtualização Linux

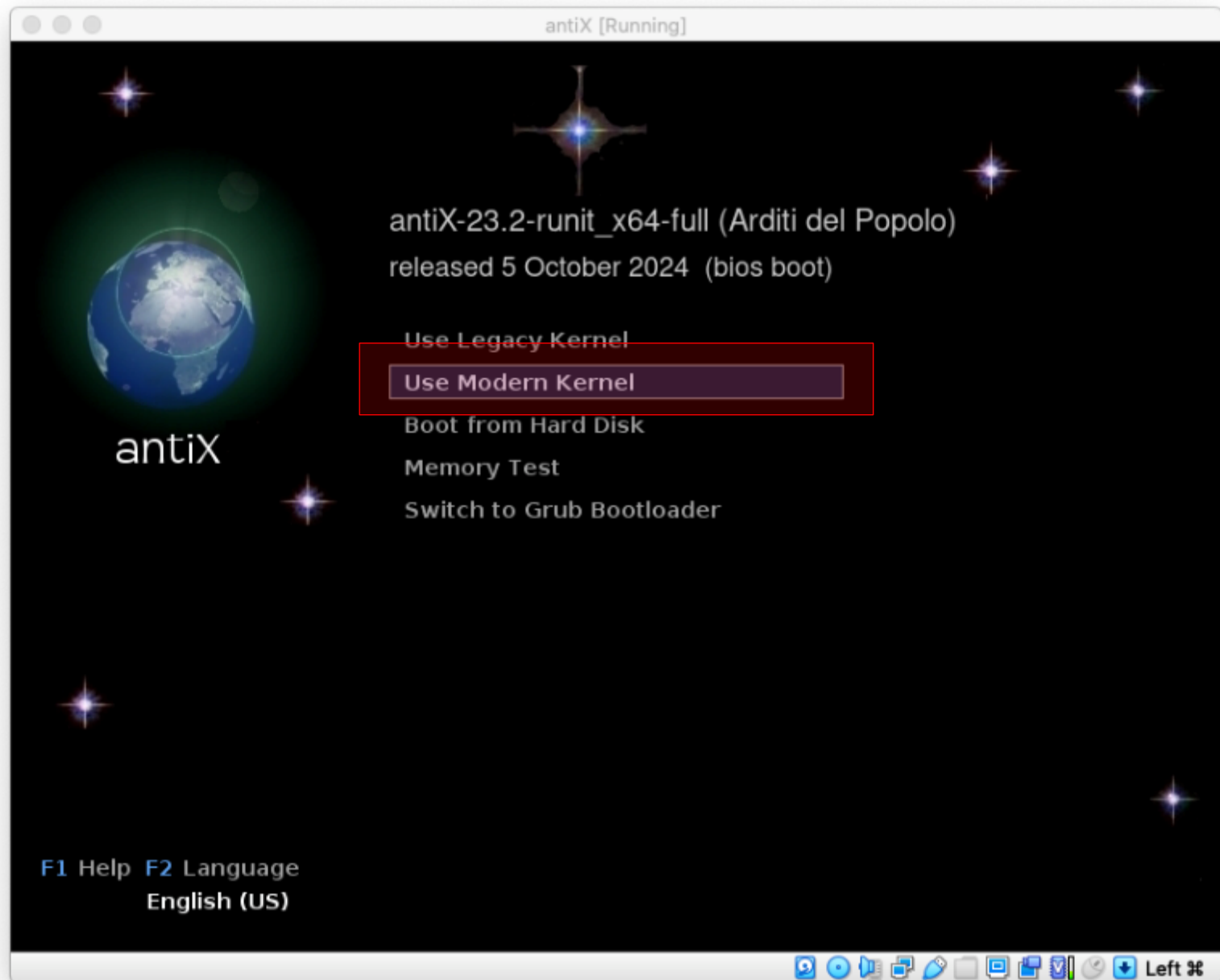
14) Com todas as configurações ajustadas, clique em sua VM e depois em **Iniciar**



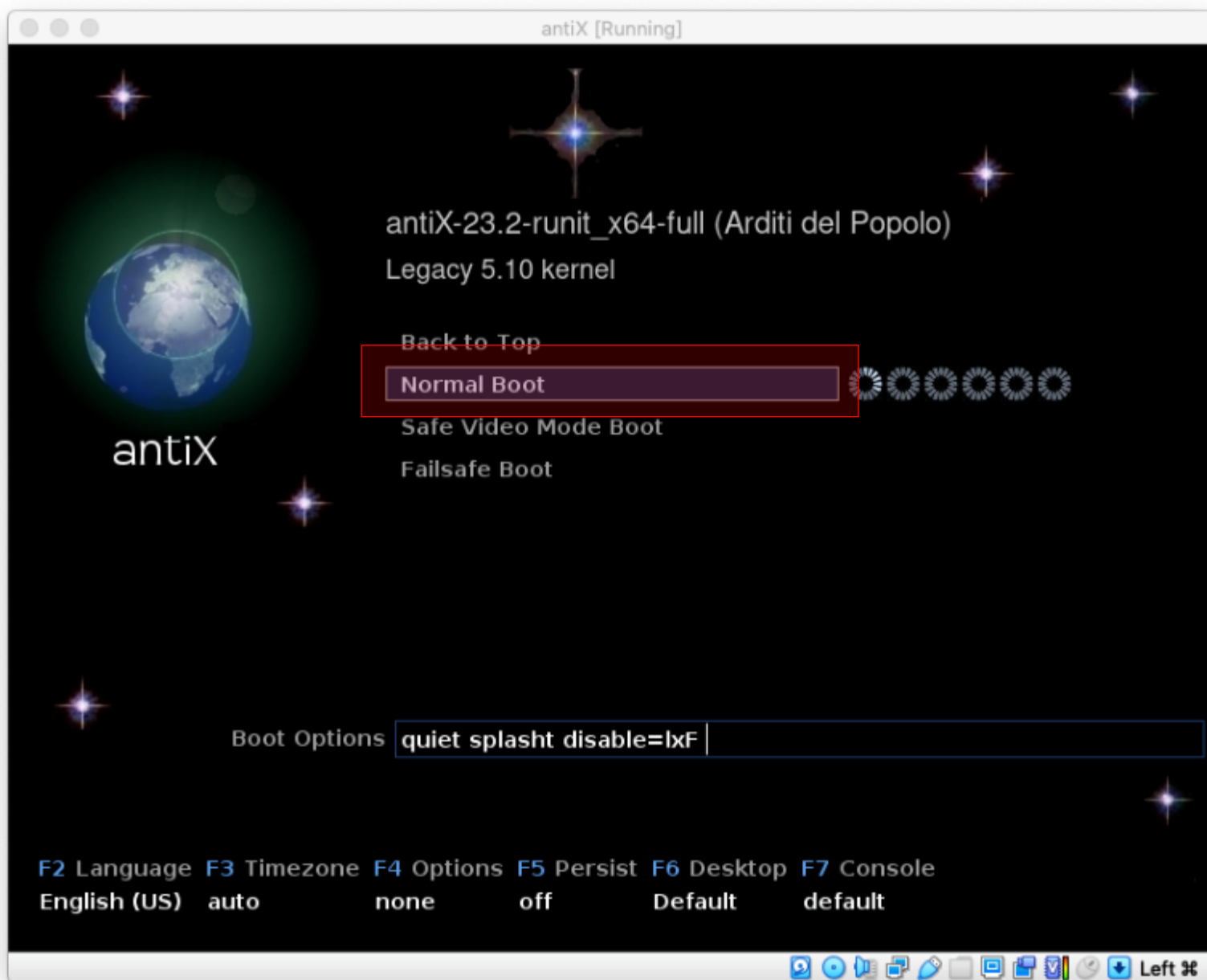
Virtualização Linux - antiX



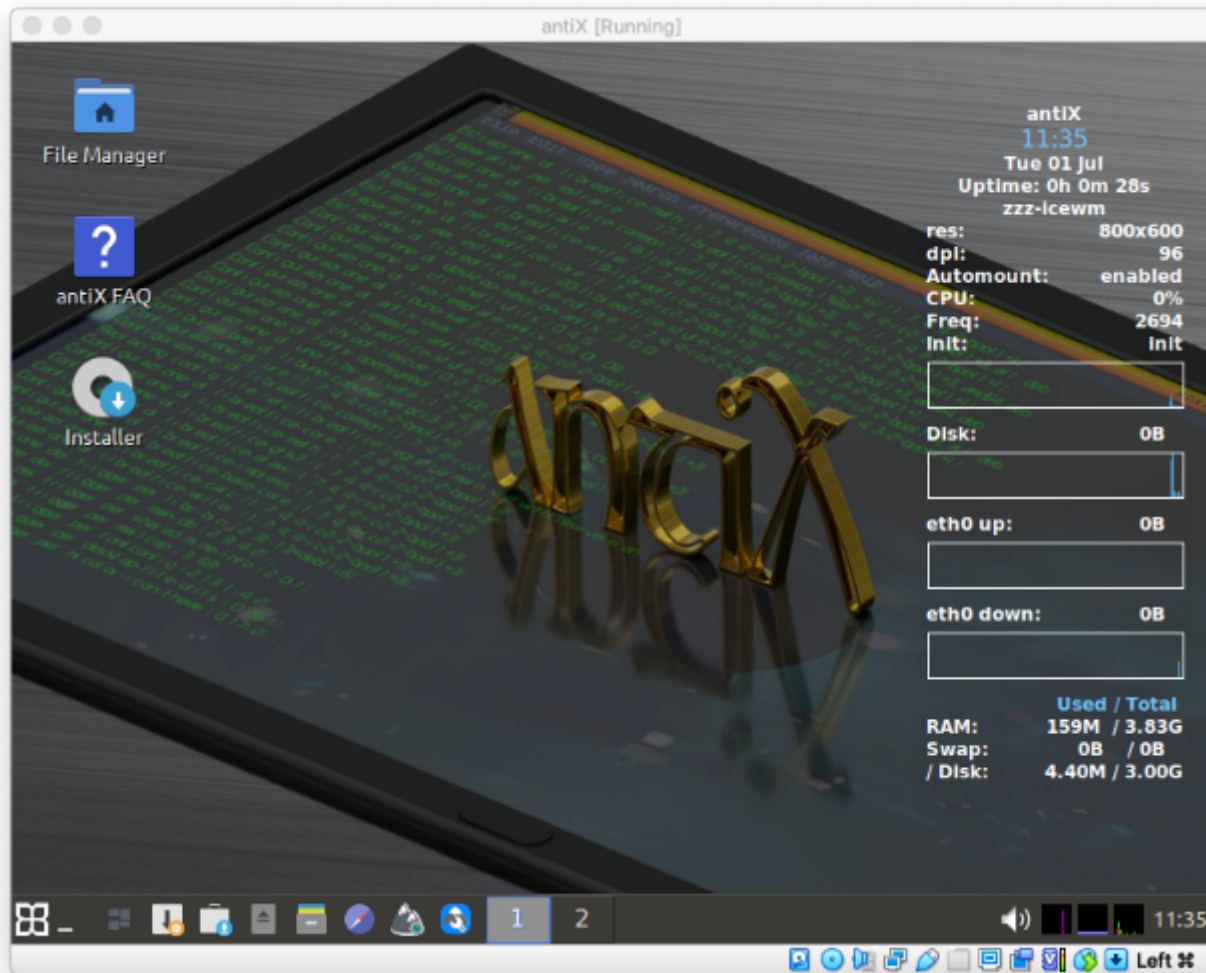
Virtualização Linux - antiX



Virtualização Linux - antiX

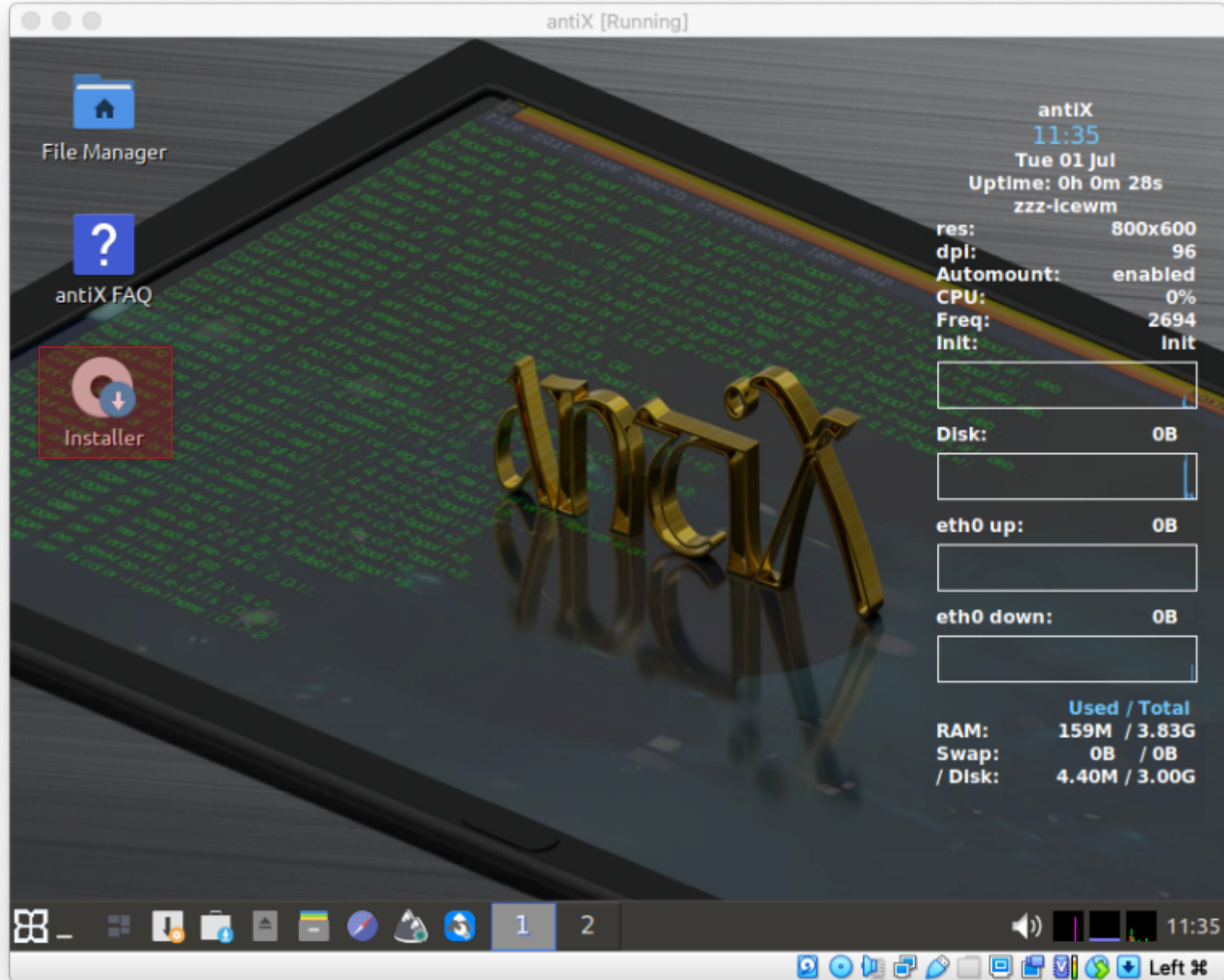


Virtualização Linux - antiX

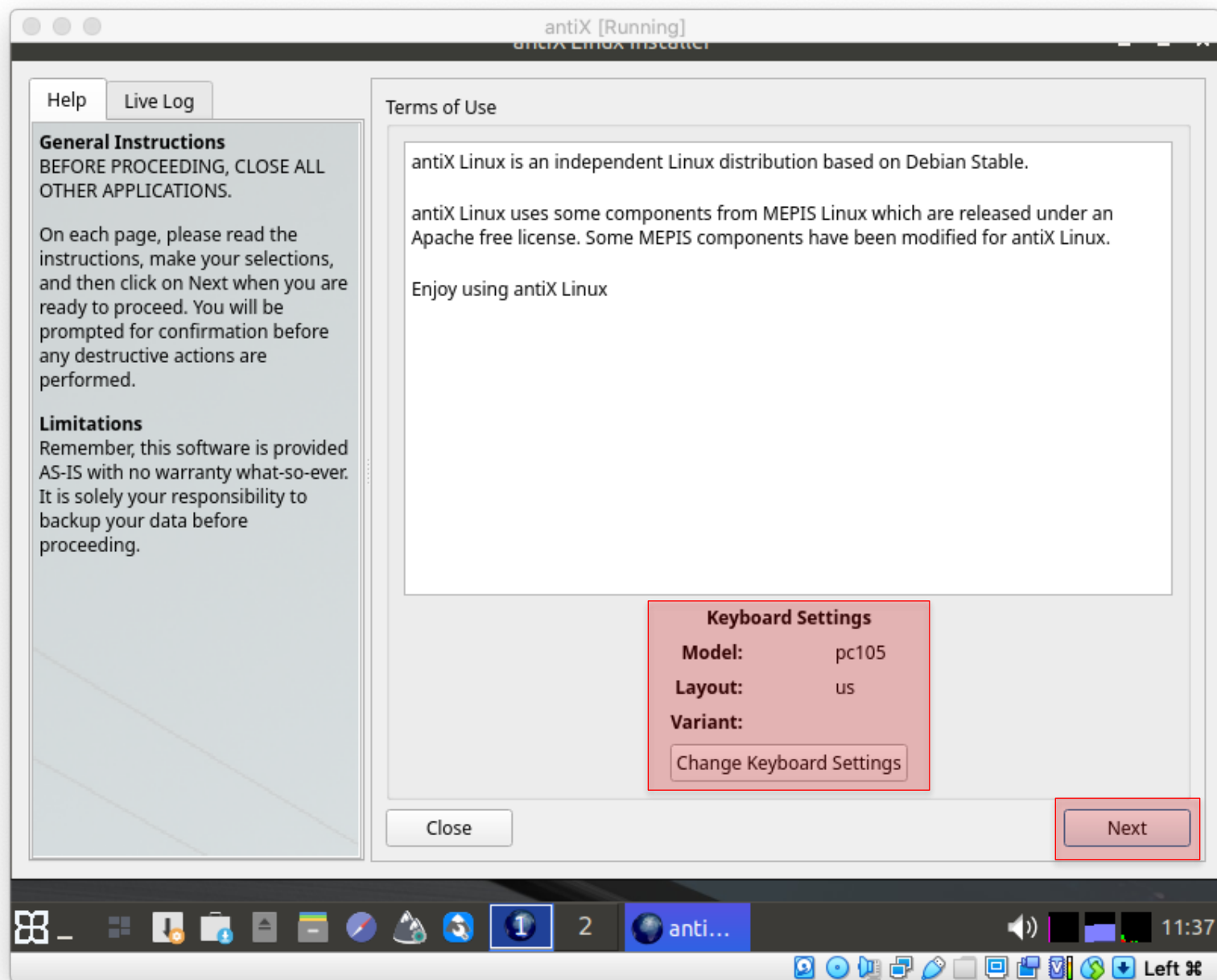


O antiX possui o **Live Mode**. Podemos executar o Terminal, o explorador de arquivos etc. Sem a necessidade de instalar o Sistema Operacional na VM

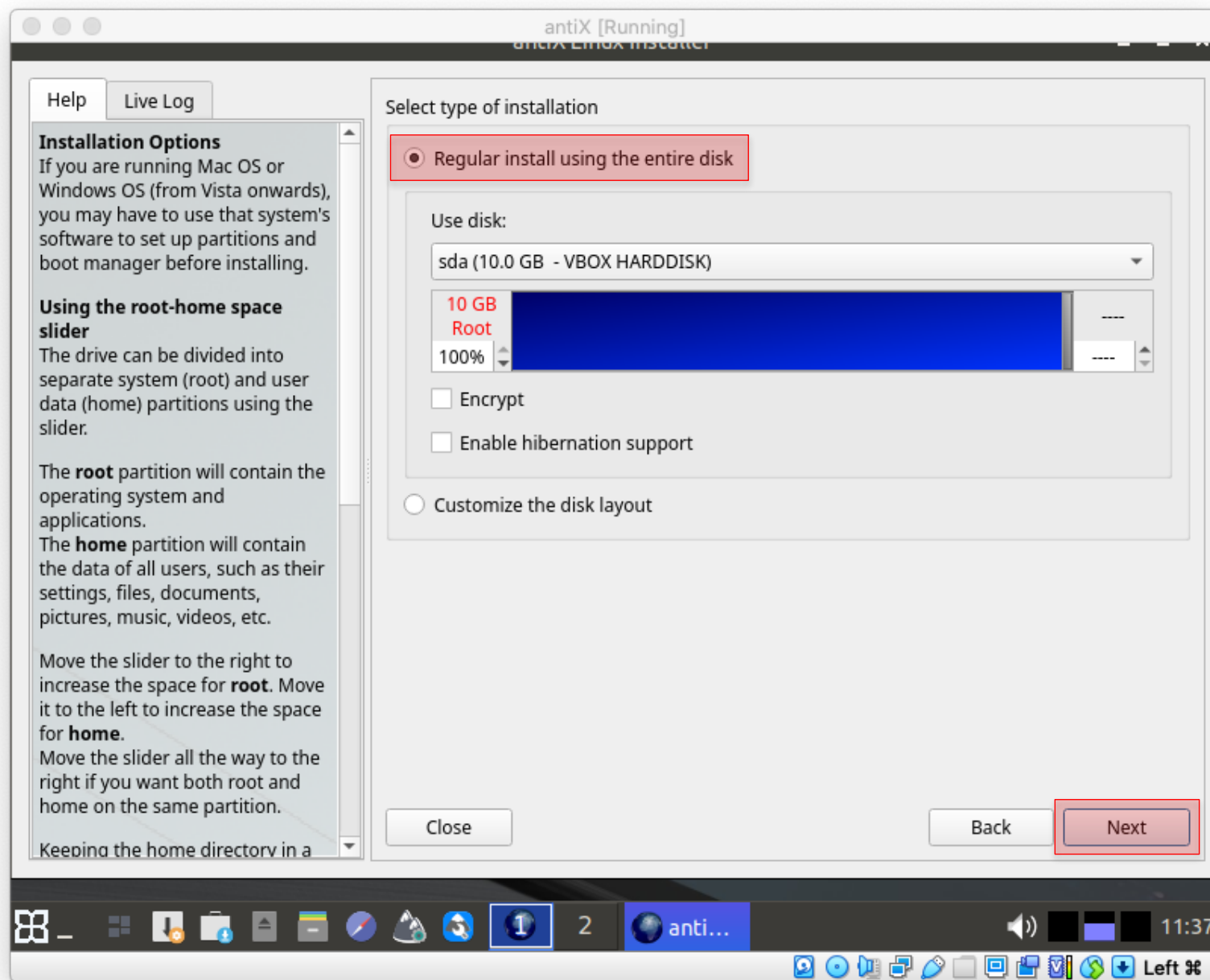
Virtualização Linux - antiX



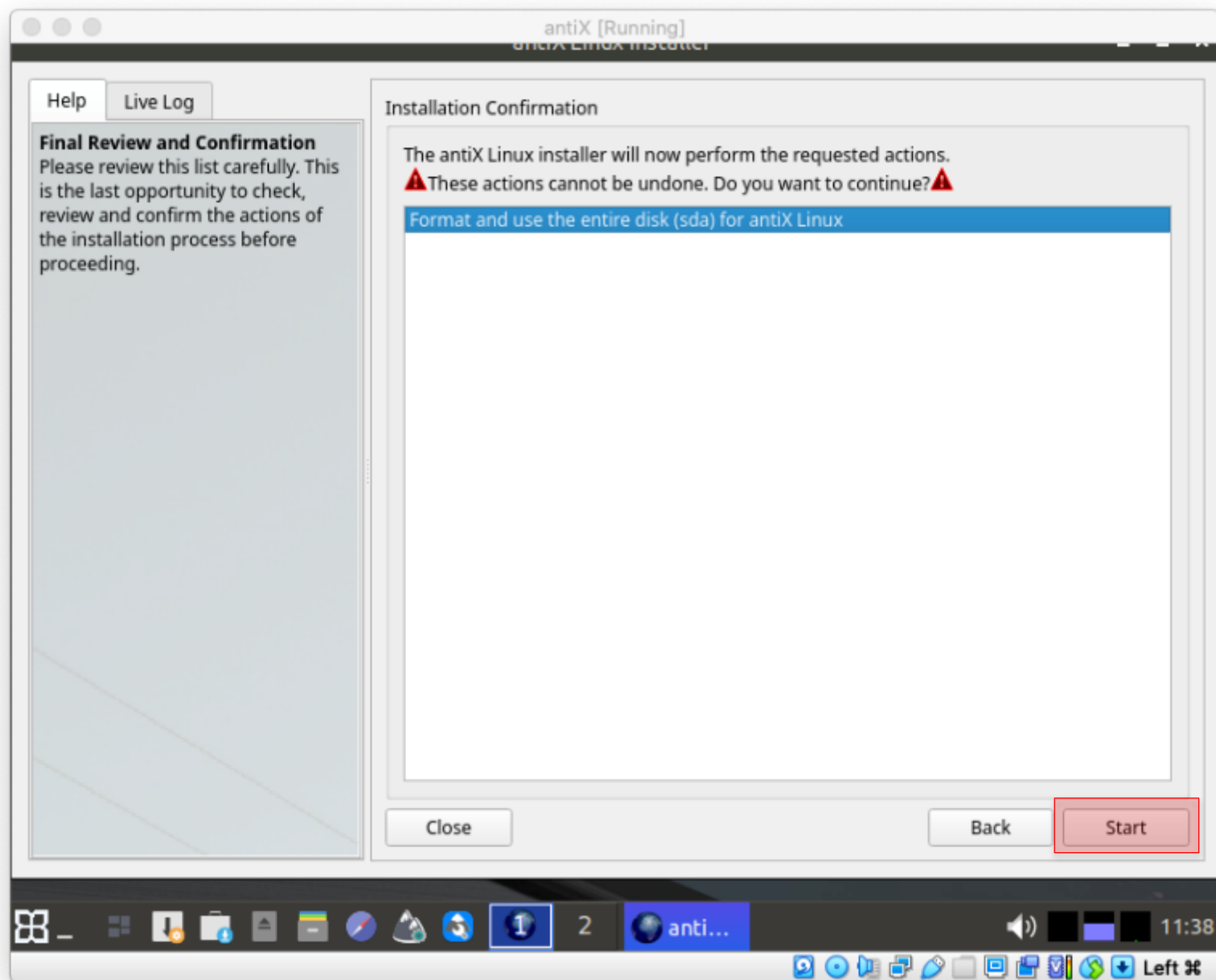
Virtualização Linux - antiX



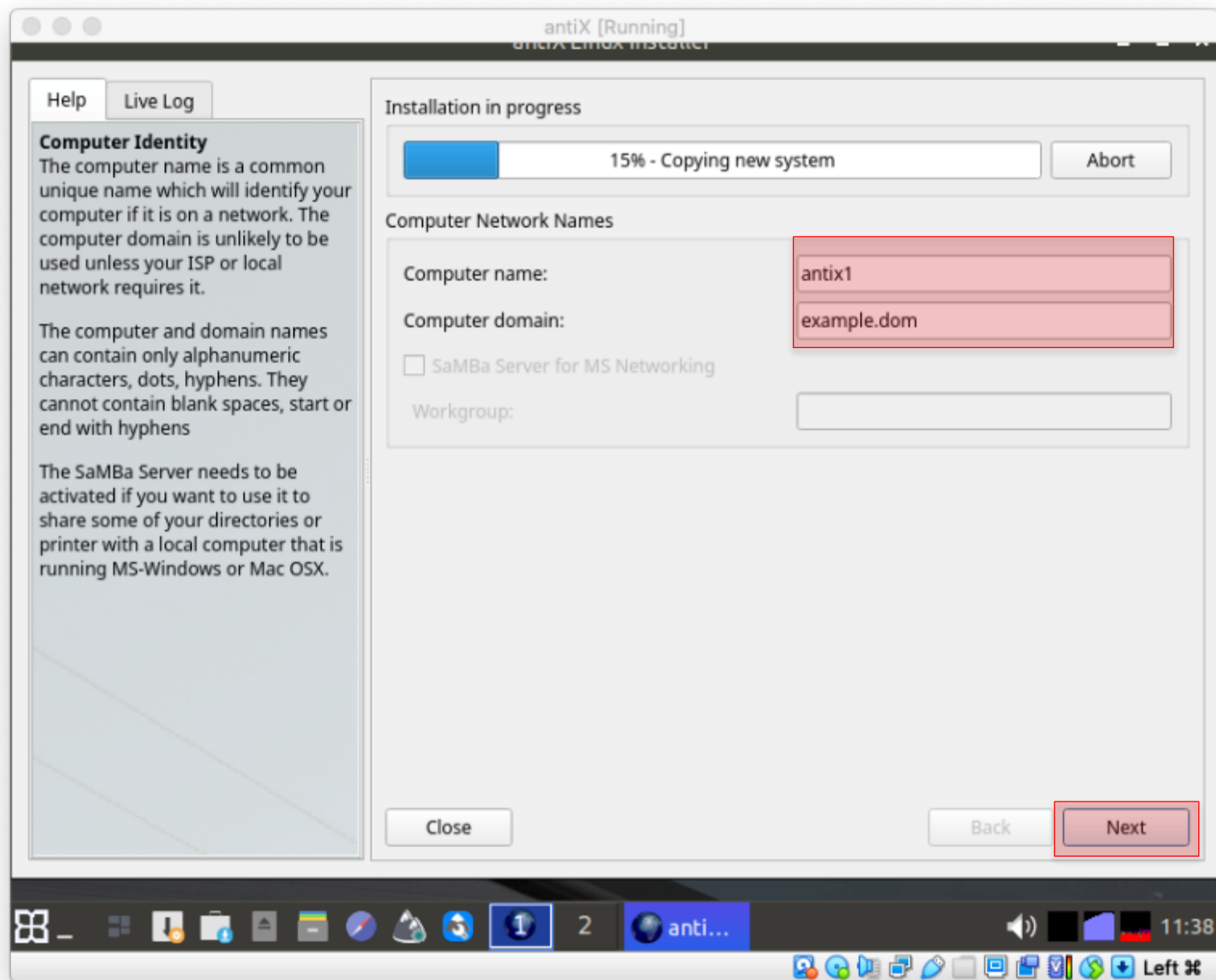
Virtualização Linux - antiX



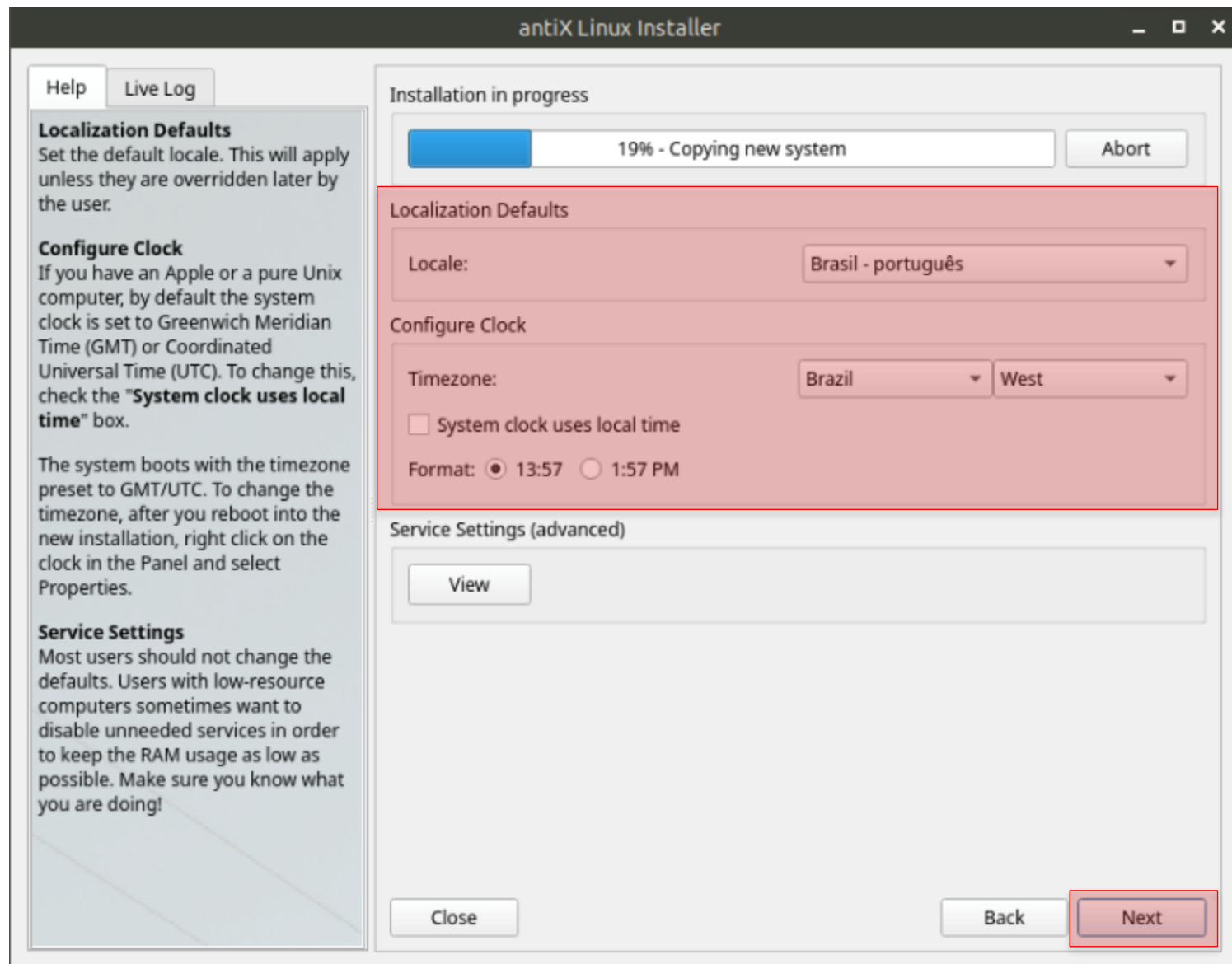
Virtualização Linux - antiX



Virtualização Linux - antiX



Virtualização Linux - antiX



Virtualização Linux - antiX

antiX Linux Installer

HelpLive Log

Default User Login

The root user is similar to the Administrator user in some other operating systems. You should not use the root user as your daily user account. Please enter the name for a new (default) user account that you will use on a daily basis. If needed, you can add other user accounts later with antiX Linux User Manager.

Passwords

Enter a new password for your default user account and for the root account. Each password must be entered twice.

No passwords

If you want the default user account to have no password, leave its password fields empty. This allows you to log in without requiring a password.

Obviously, this should only be done in situations where the user account does not need to be secure, such as a public terminal.

Installation in progress

27% - Copying new system

Abort

Default User Account

Default user login name: antix

Default user password: ●●●●●●

✕

👁

Confirm user password: ●●●●●●

✕

📋

☒ Root (administrator) Account

Root password: ●●●●●●

✕

👁

Confirm root password: ●●●●●●

✕

📋

☐ Autologin

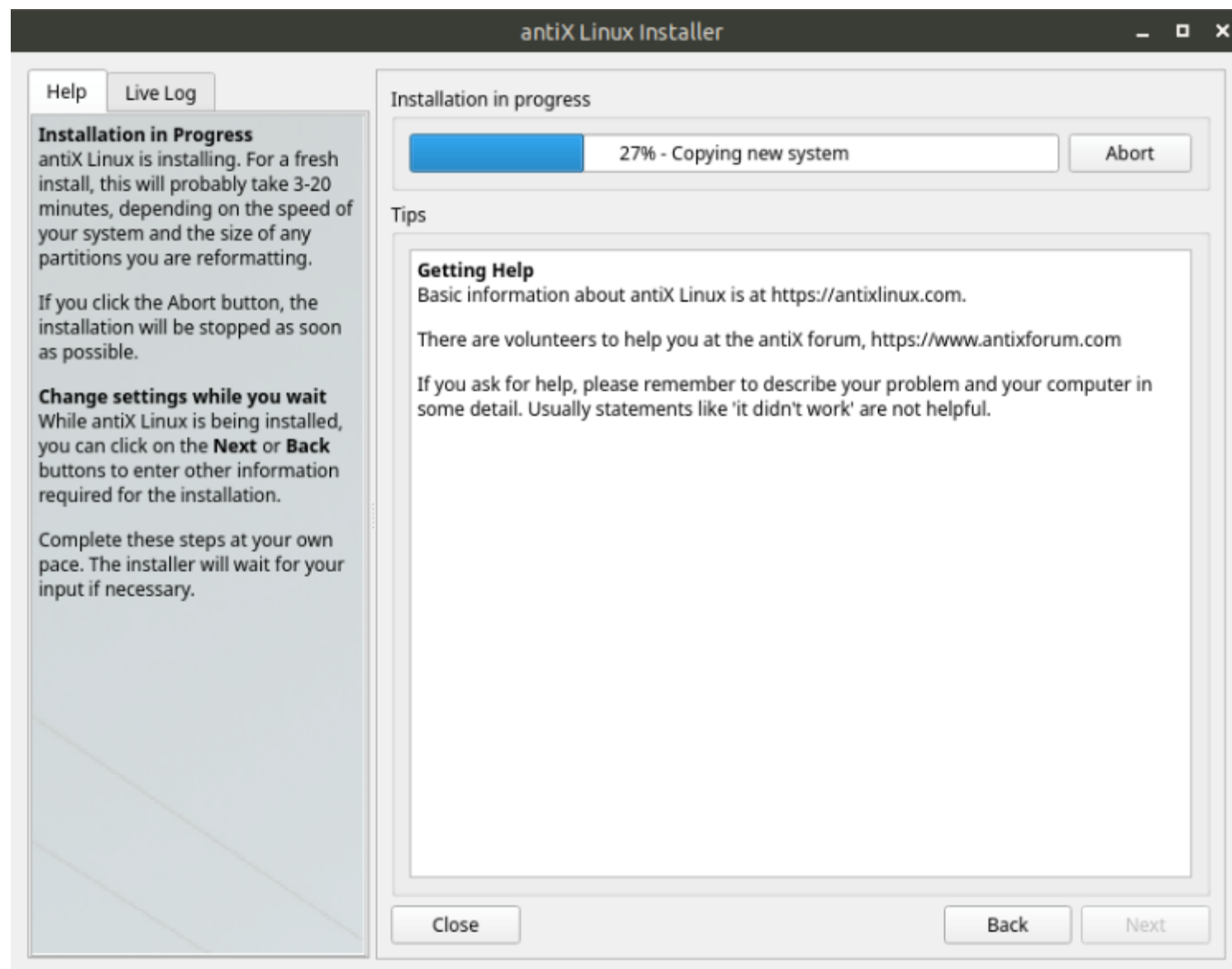
☐ Save live desktop changes

Close

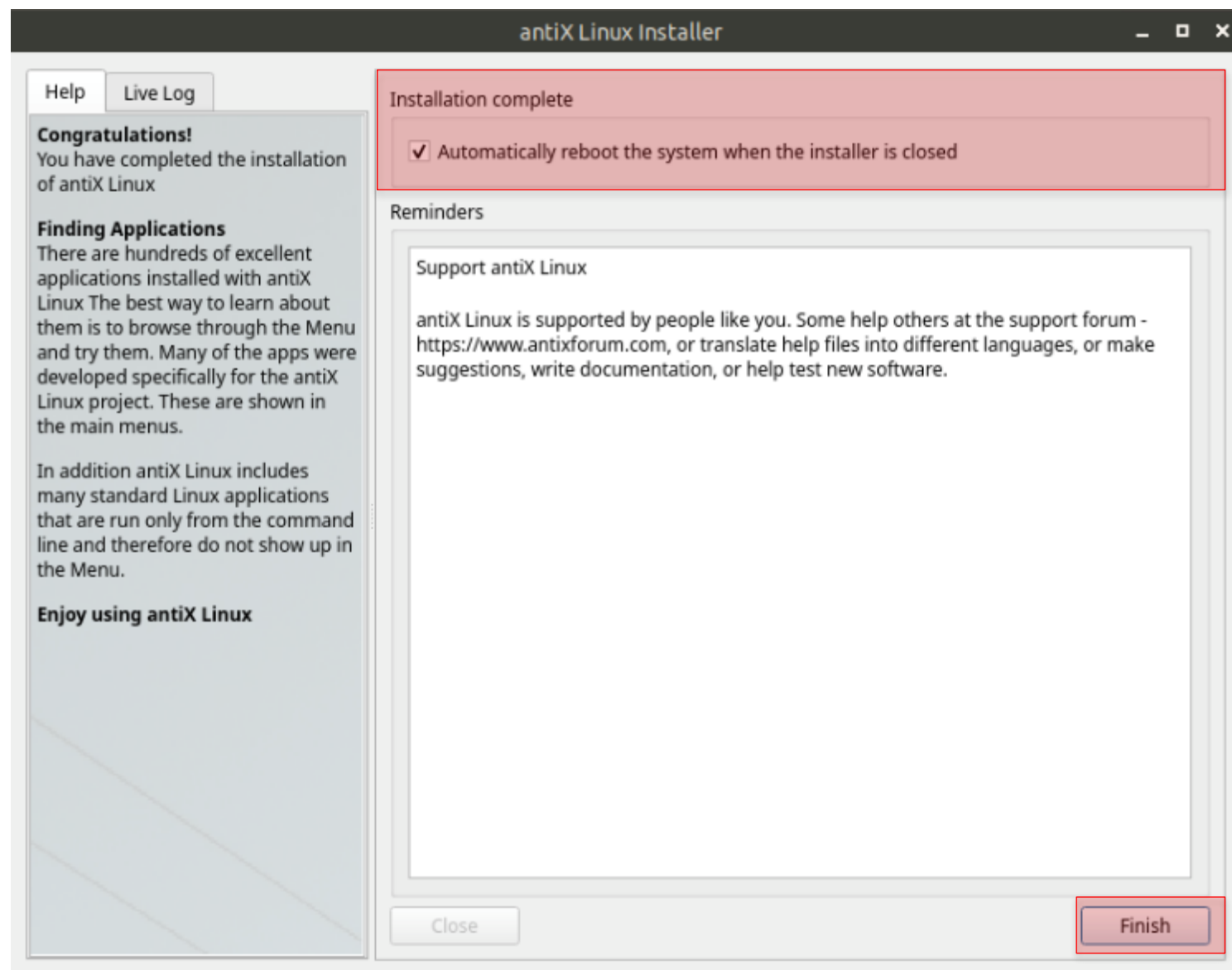
Back

Next

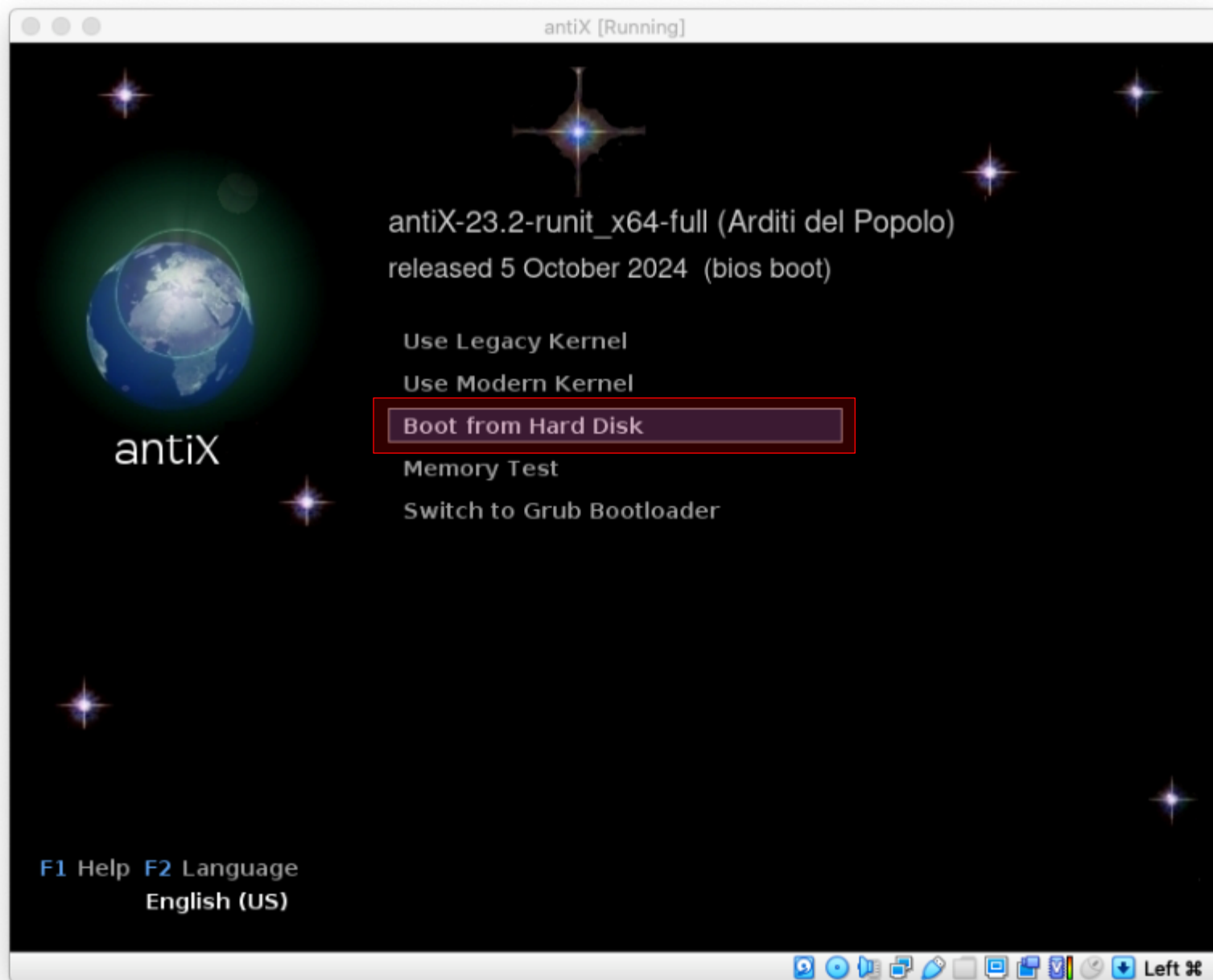
Virtualização Linux - antiX



Virtualização Linux - antiX



Virtualização Linux - antiX



Virtualização Linux - antiX



Tecla ENTER para acessar o campo da senha

Virtualização Linux – antiX - Opcional

Vamos habilitar o Protocolo SSH na VM para podermos acessar remotamente

Os comandos abaixo devem ser executados no **Terminal do Linux na Máquina Virtual**

```
sudo apt update -y
```

```
sudo apt install openssh-server -y
```

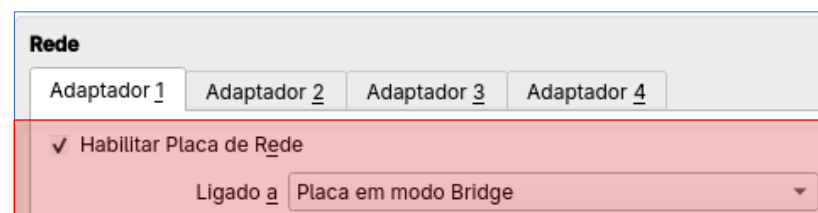
```
sudo service ssh status
```

```
sudo update-rc.d ssh defaults
```

```
sudo service ssh start
```

```
sudo service ssh status
```

```
ifconfig
```



Para a VM ter um IP na rede a configuração de Rede **DEVE** estar: **Placa em modo Bridge**

```
ant@antix1: ~  
Arquivo Editar Ver Pesquisar Preferências Abas Ajuda  
$ ifconfig  
eth0: flags=--28605<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,DYNAMIC> mtu 1500  
    inet 192.168.1.144 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255  
    inet6 fe80::a00:27ff:fed2:dd39 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
    ether 08:00:27:d2:dd:39 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
    RX packets 28 bytes 2989 (2.9 KiB)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 24 bytes 2477 (2.4 KiB)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```


Virtualização Linux – antiX - Opcional

Abra um Terminal em sua máquina local e acesse remotamente a VM

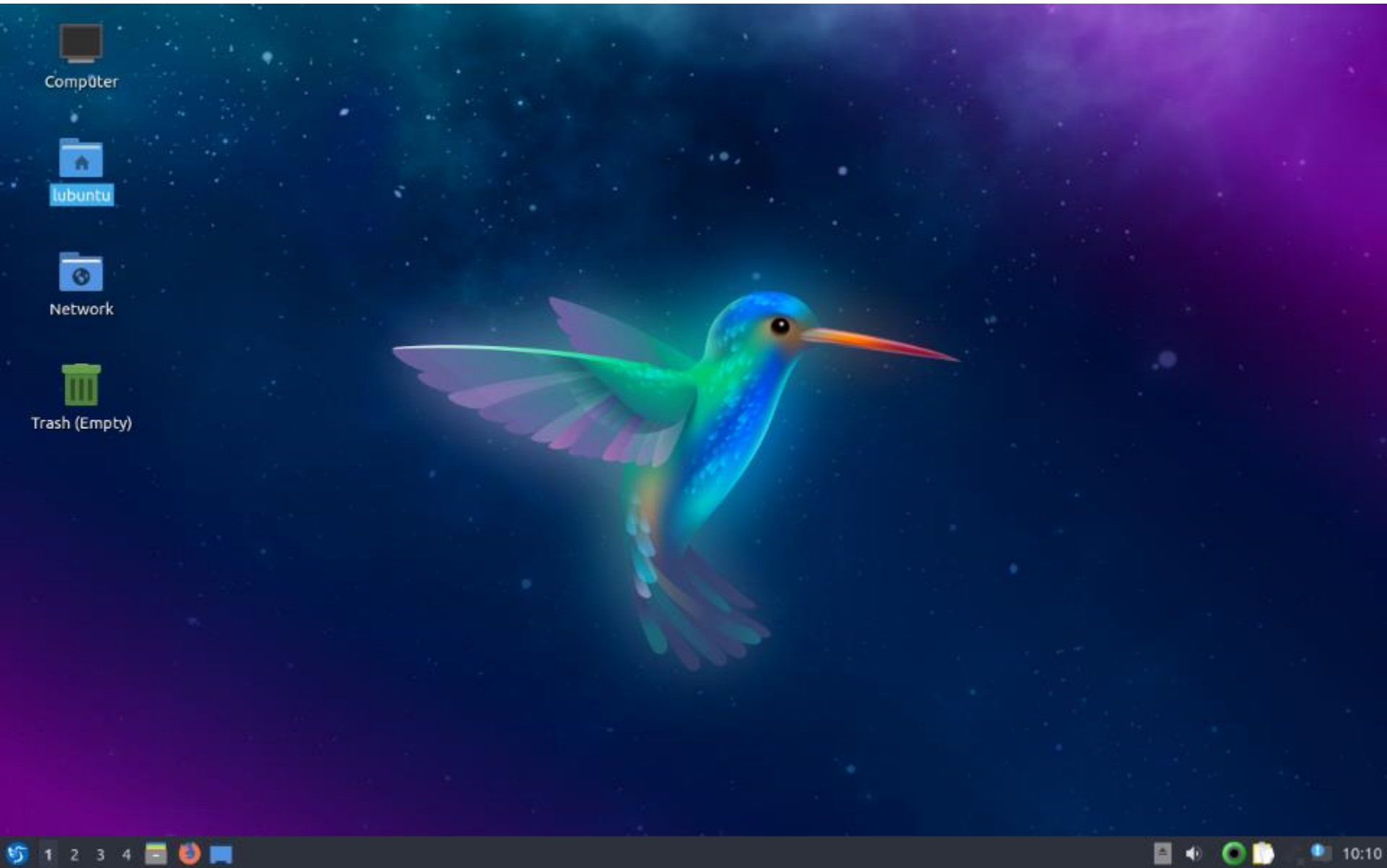
Sintaxe:

```
ssh <usuario>@<ipVM>
```

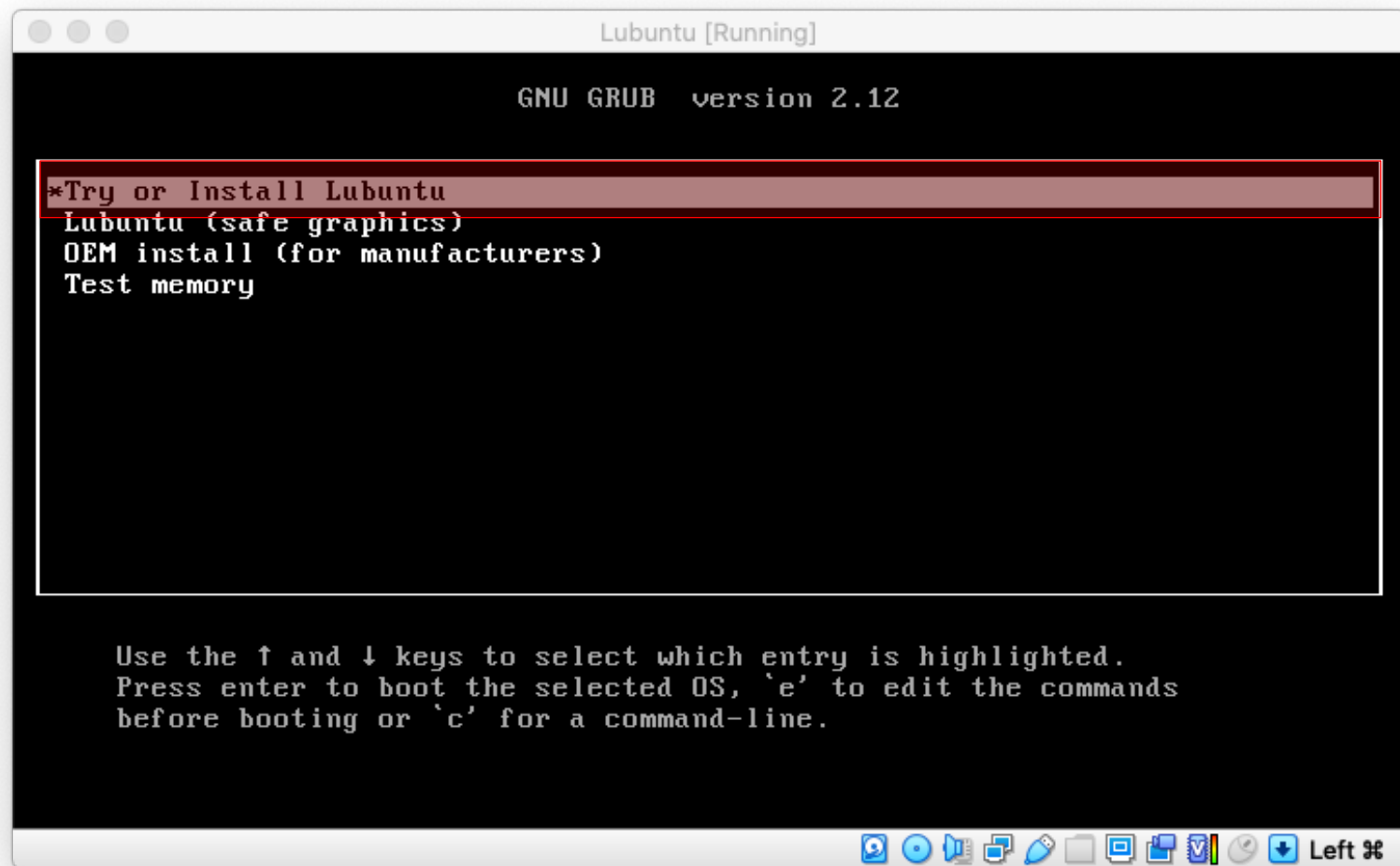
Exemplo:

```
ssh antix@192.168.1.144
```

Virtualização Linux - **Lubuntu**



Virtualização Linux - Ubuntu



Virtualização Linux - Lubuntu

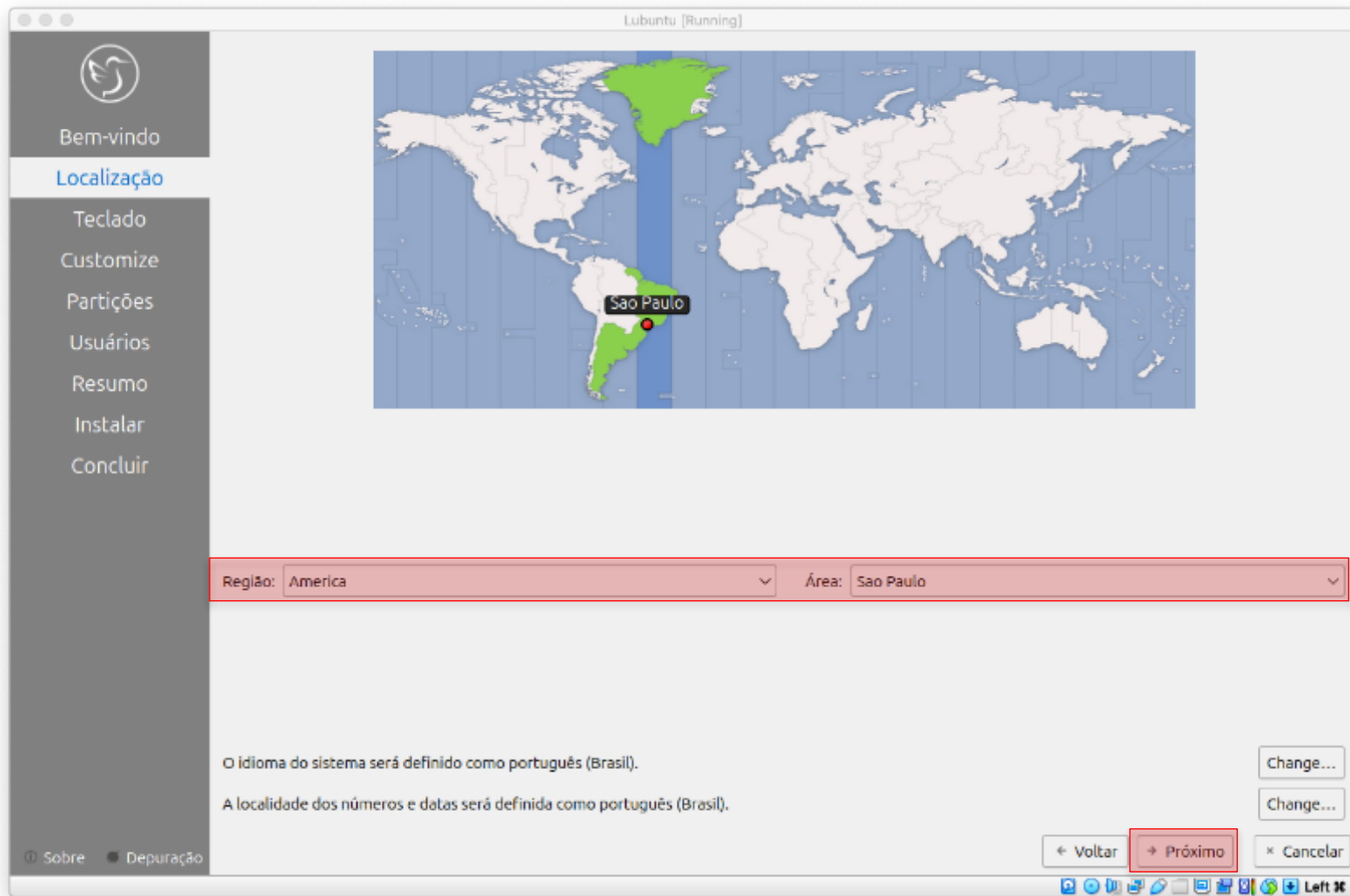


O Lubuntu possui o **Live Mode**. Podemos executar o Terminal, o explorador de arquivos etc. Sem a necessidade de instalar o Sistema Operacional na VM

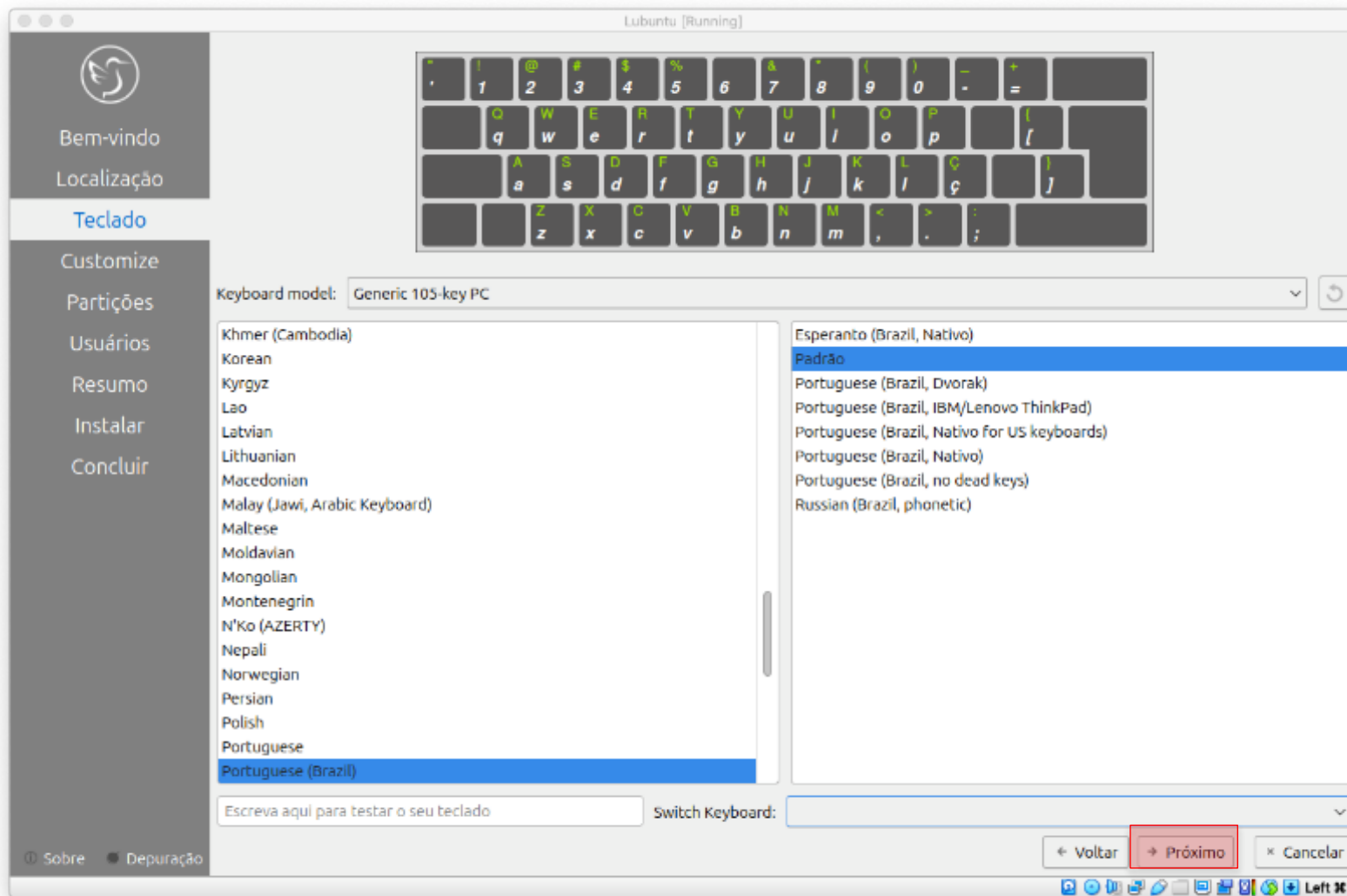
Virtualização Linux - Lubuntu



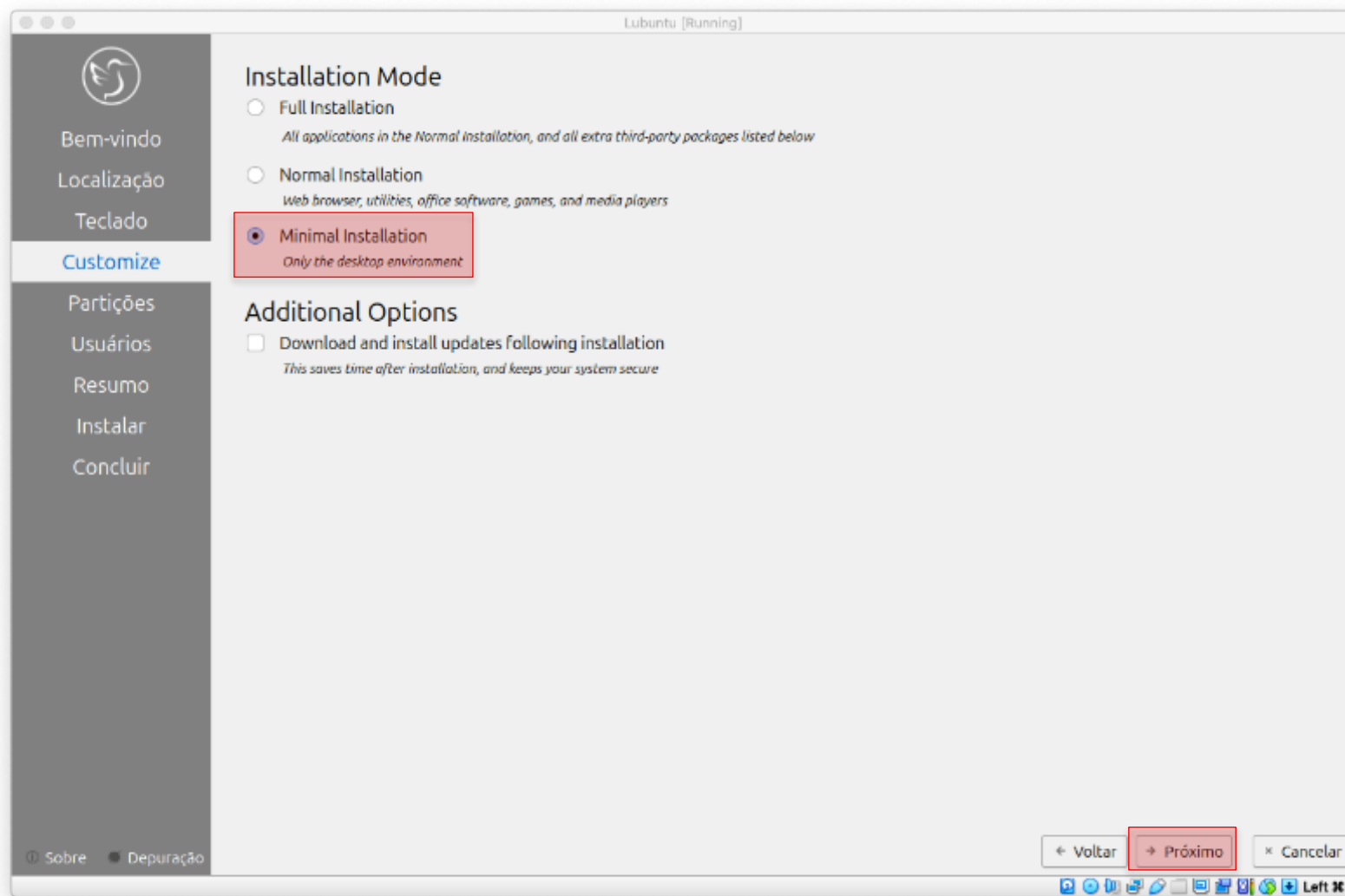
Virtualização Linux - Ubuntu



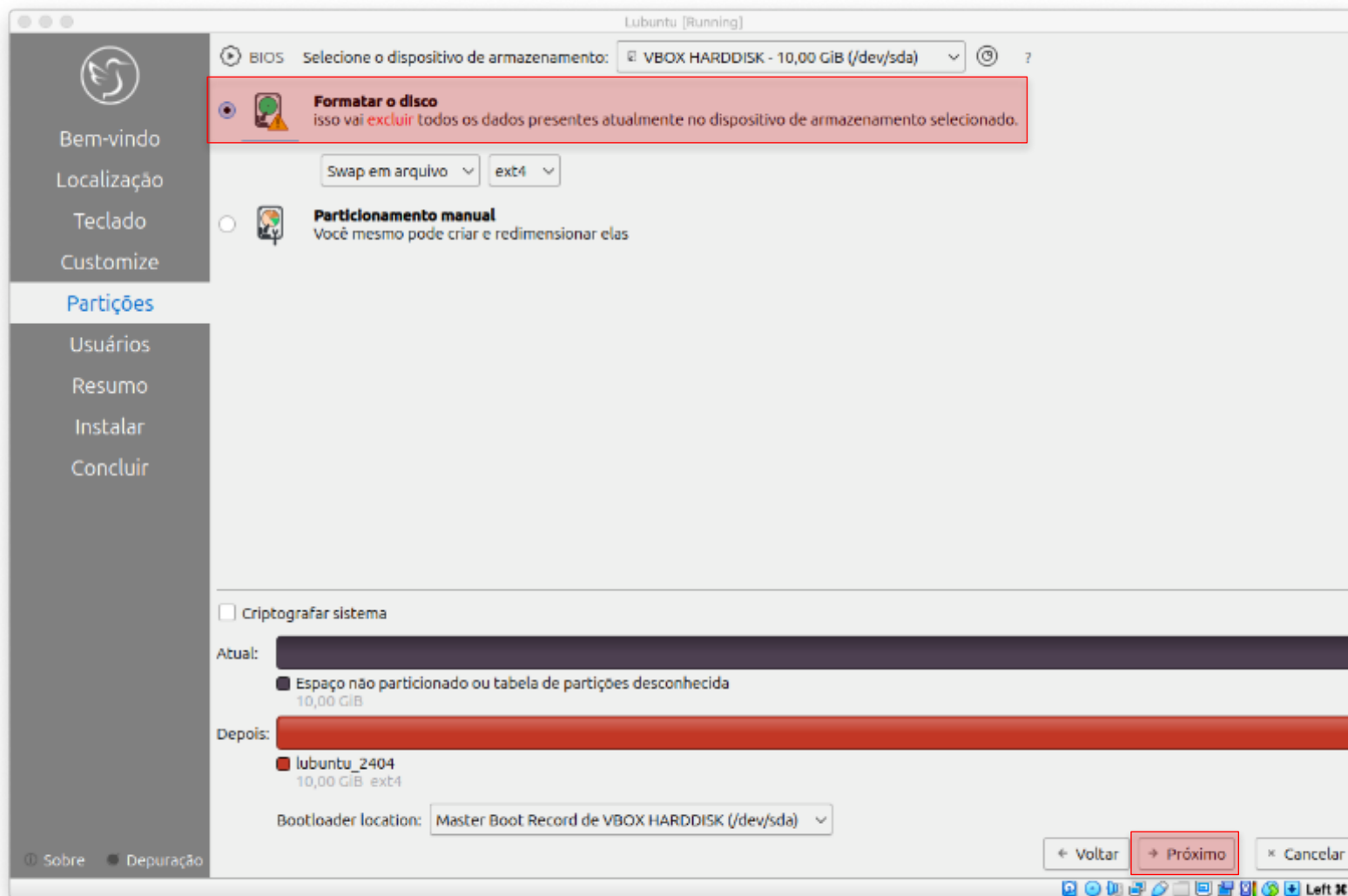
Virtualização Linux - Ubuntu



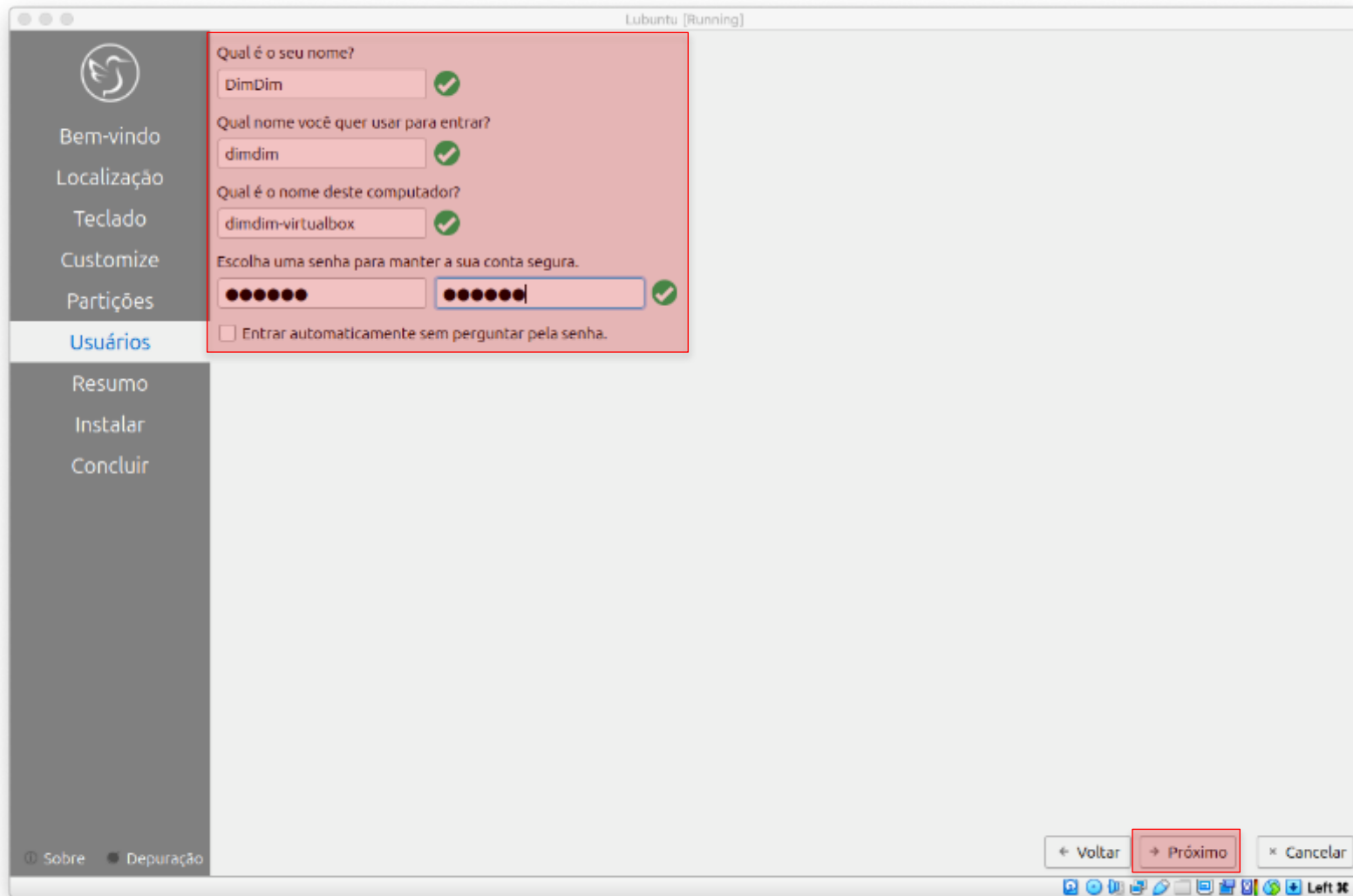
Virtualização Linux - Ubuntu



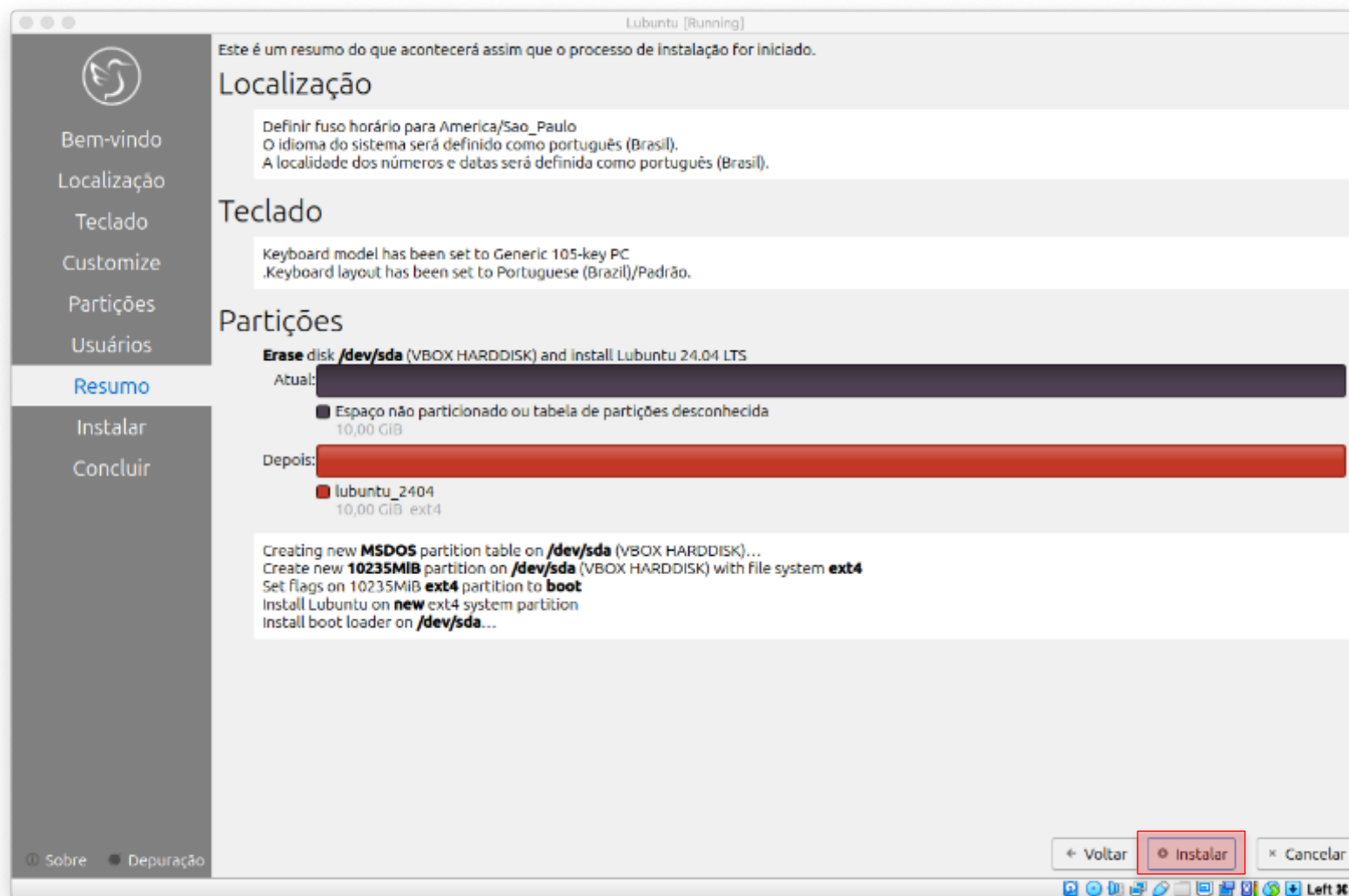
Virtualização Linux - Lubuntu



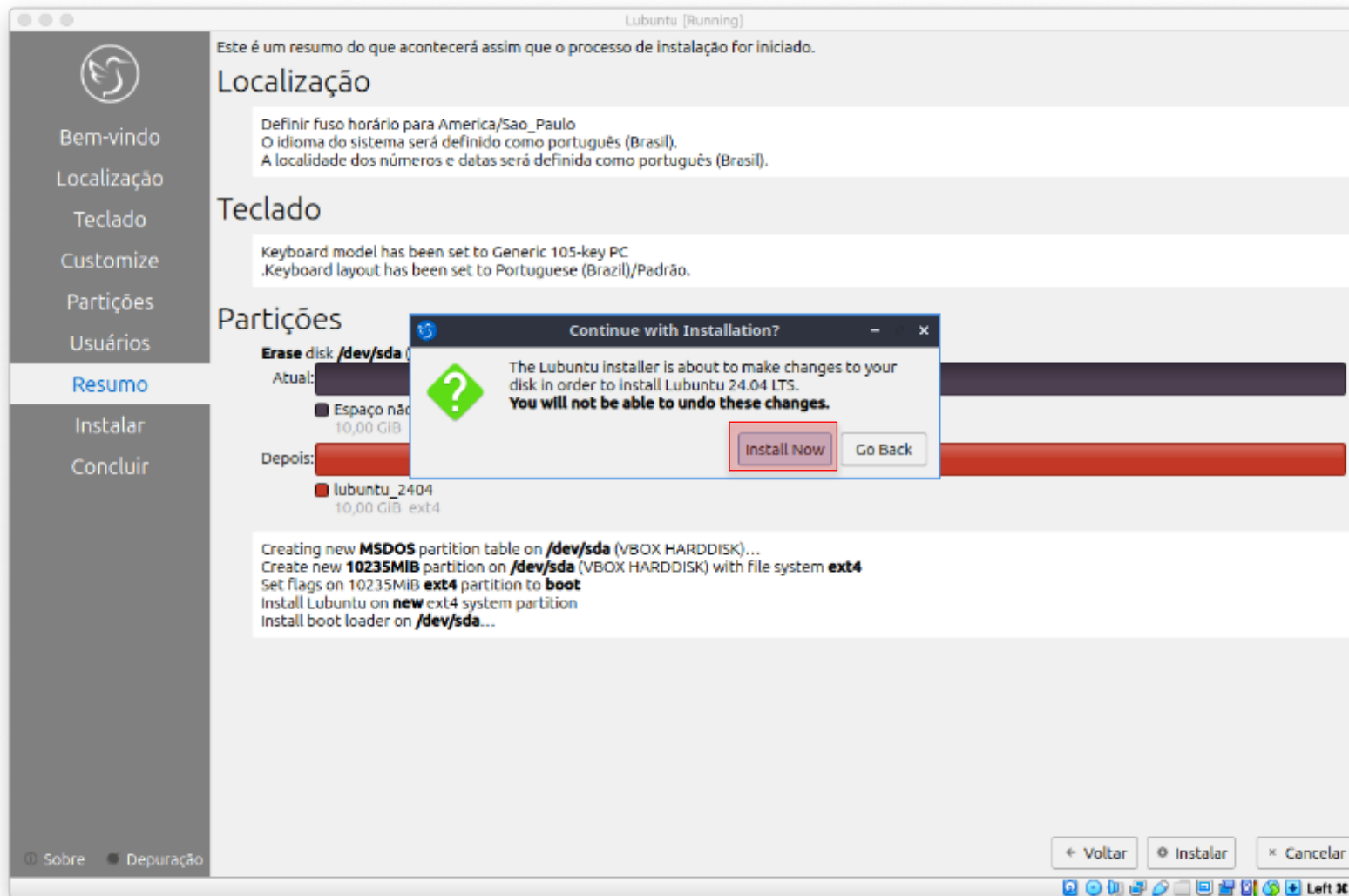
Virtualização Linux - Lubuntu



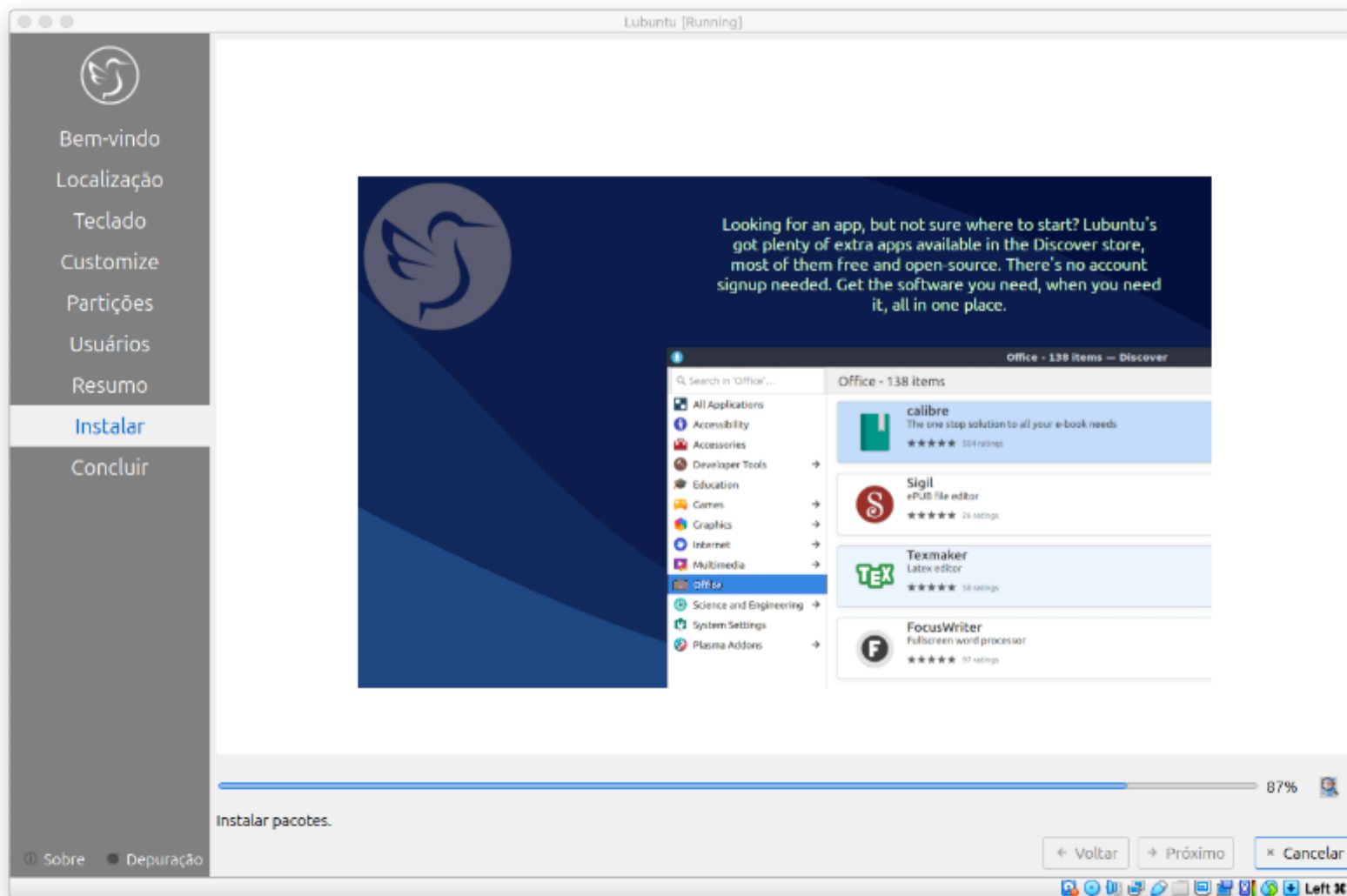
Virtualização Linux - Lubuntu



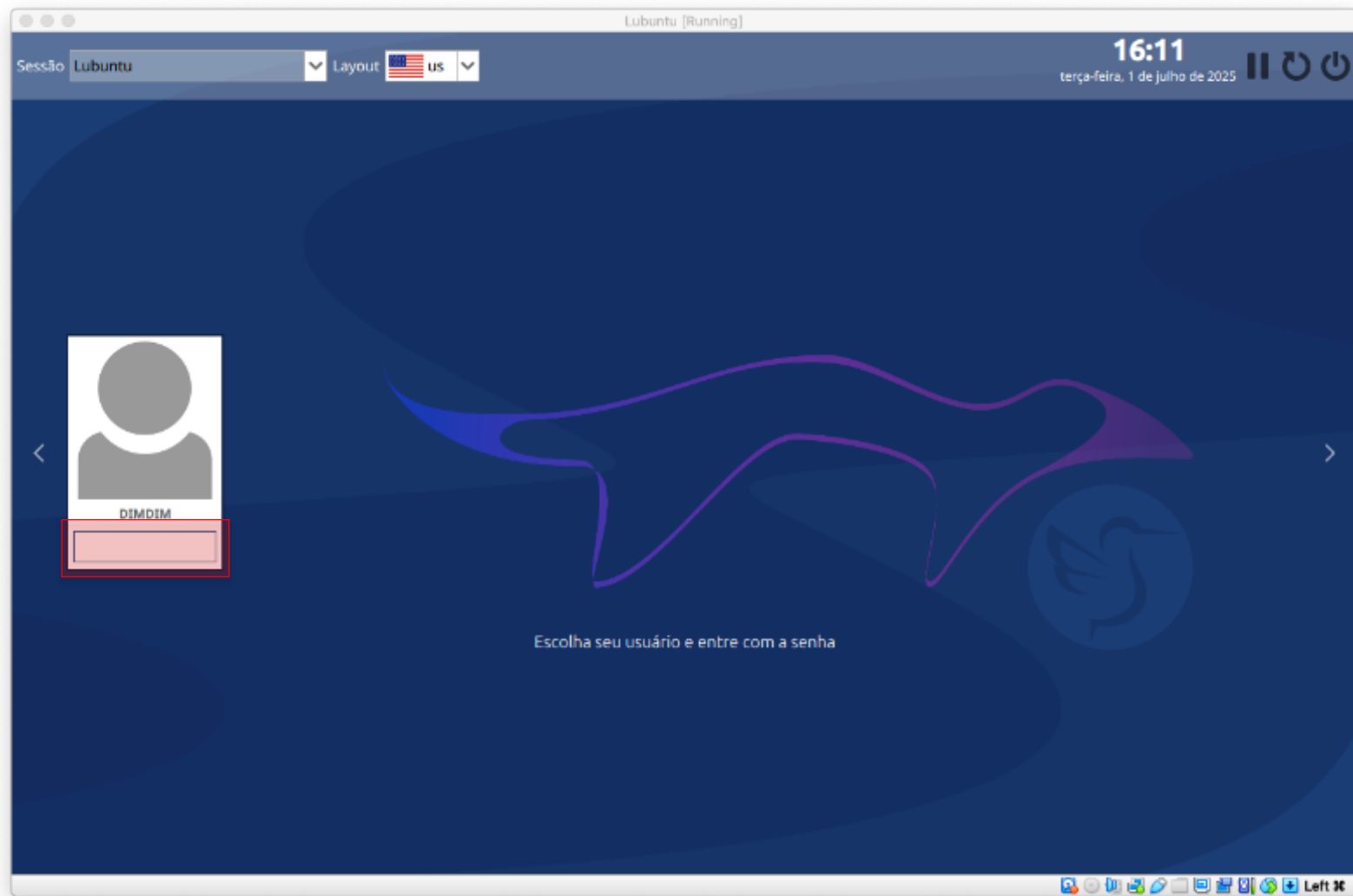
Virtualização Linux - Lubuntu



Virtualização Linux - Ubuntu



Virtualização Linux - Lubuntu



Virtualização Linux - Ubuntu

Passos Opcionais...

Vamos habilitar o Protocolo SSH na VM para podermos acessar remotamente

Os comandos abaixo devem ser executados no **Terminal do Linux na Máquina Virtual**

`sudo apt update -y`

`sudo apt install openssh-server -y`

`sudo systemctl status ssh`

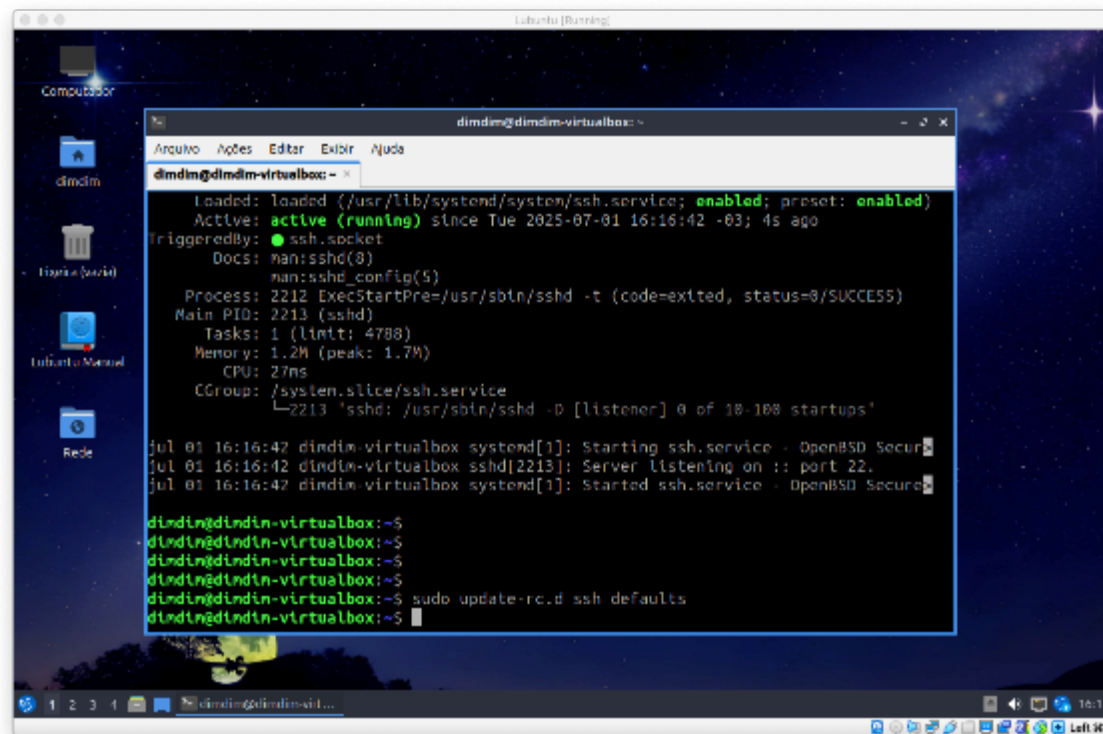
`sudo systemctl enable ssh`

`sudo systemctl start ssh`

`sudo update-rc.d ssh defaults`

`hostname -I`

(Letra i maiúscula)



The screenshot shows a terminal window titled 'dindim@dindim-virtualbox: ~'. The terminal output displays the status of the SSH service, indicating it is loaded, active (running), and enabled. The service was started on Tue 2025-07-01 16:16:42 -03. The output also shows the process details for the SSH daemon (sshd) and the system logs for the service startup.

```
dindim@dindim-virtualbox: ~  
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)  
Active: active (running) since Tue 2025-07-01 16:16:42 -03; 4s ago  
TriggeredBy: ● ssh.socket  
Docs: man:sshd(8)  
       man:sshd_config(5)  
Process: 2212 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)  
Main PID: 2213 (sshd)  
Tasks: 1 (limit: 4788)  
Memory: 1.2M (peak: 1.7M)  
CPU: 27ms  
CGroup: /system.slice/ssh.service  
        └─2213 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"  
  
jul 01 16:16:42 dindim-virtualbox systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure  
jul 01 16:16:42 dindim-virtualbox sshd[2213]: Server listening on :: port 22.  
jul 01 16:16:42 dindim-virtualbox systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure  
  
dindim@dindim-virtualbox:~$  
dindim@dindim-virtualbox:~$  
dindim@dindim-virtualbox:~$  
dindim@dindim-virtualbox:~$  
dindim@dindim-virtualbox:~$ sudo update-rc.d ssh defaults  
dindim@dindim-virtualbox:~$
```

Virtualização Linux - Ubuntu

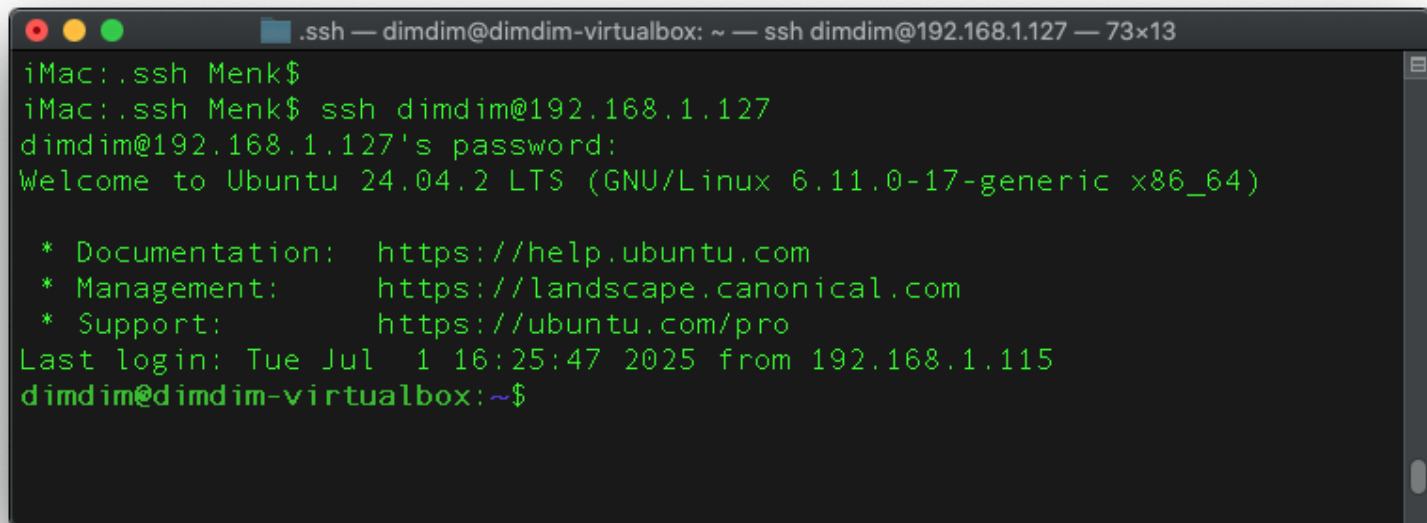
Abra um Terminal em sua máquina local e acesse remotamente a VM

Sintaxe:

`ssh <usuario>@<ipVM>`

Exemplo:

`ssh dimdim@192.168.1.148`



```
.ssh — dimdim@dimdim-virtualbox: ~ — ssh dimdim@192.168.1.127 — 73x13
iMac:~ssh Menk$
iMac:~ssh Menk$ ssh dimdim@192.168.1.127
dimdim@192.168.1.127's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.11.0-17-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro
Last login: Tue Jul  1 16:25:47 2025 from 192.168.1.115
dimdim@dimdim-virtualbox:~$
```


Copyright © 2026 Prof. João Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).